

25/02/2025

diferansiyel geometri

Keyfi Parametrel Eğriler

 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ keyfi Parametrel regüler eğri $v_1(t), v_2(t), \dots, v_d(t)$ orthonormal seti

$$v(t) = \|\gamma'(t)\|$$

$$\begin{bmatrix} v_1'(t) \\ v_2'(t) \\ \vdots \\ v_d'(t) \end{bmatrix} = v'(t) \cdot \begin{bmatrix} 0 & k_1 & 0 & \dots & 0 \\ k_1 & 0 & & & \\ 0 & & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1(t) \\ \vdots \\ v_d(t) \end{bmatrix}$$

Sonuç: $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ regüler Parametrik bir eğri (3 ranklı)

$$\begin{bmatrix} T'(t) \\ N'(t) \\ B'(t) \end{bmatrix} = v'(t) \begin{bmatrix} 0 & k_1(t) & 0 \\ -k_1(t) & 0 & k_2(t) \\ 0 & -k_2(t) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T(t) \\ N(t) \\ B(t) \end{bmatrix}$$

Yardımcı Teorem: $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ keyfi Parametrel regüler bir eğri olsun

$$\|\gamma'(t)\| = v(t)$$

 γ nin hız ve ivme vektörleri

$$\gamma'(t) = v(t) \cdot T(t)$$

$$\gamma''(t) = v'(t) \cdot T(t) + k(t) \cdot v^2(t) N(t)$$

İspat: β eğrisi γ nin birim hızla yeniden Parametrelendirilmesi olsun.

$$h(t) = s, \quad h^{-1}(s) = t$$

$$\beta(s) = \gamma(h^{-1}(s))$$

$$\beta'(s) = \gamma'(h^{-1}(s)) \cdot (h^{-1})'(s)$$

$$\beta'(s) = \gamma'(t) \cdot \frac{1}{\|\gamma'(t)\|}$$

Hatırlatma:

$$h^{-1}(s) = t \Rightarrow (h^{-1})'(s) = \frac{1}{h'(t)}$$

$$\Rightarrow \gamma'(t) = \beta'(t) \cdot \|\gamma'(t)\|$$

$$\gamma'(t) = T(t) \cdot v(t)$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned}\gamma'(t) &= T'(t) \cdot \vartheta(t) + \vartheta'(t) \cdot T(t) \\ &= \vartheta^2(t) \cdot k(t) \cdot N(t) + T(t) \cdot \vartheta'(t)\end{aligned}$$

Önerme: $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, 3 Ranklı keyfî Parametrelî regüler eğri olsun.

$$V_1 = T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}$$

$$V_2 = N(t) = B(t) \times T(t)$$

$$V_3 = B(t) = \frac{\gamma'(t) \times \gamma''(t)}{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}$$

İspat: $\|\gamma'(t)\| = \vartheta(t) > 0$ dir.

$$T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}$$

$$\begin{aligned}\gamma'(t) \times \gamma''(t) &= \vartheta(t) \cdot T(t) \times (\vartheta'(t) \cdot T(t) + k(t) \cdot \vartheta^2(t) \cdot N(t)) \\ &= k(t) \cdot \vartheta^3(t) \cdot T(t) \times N(t) \\ &= k(t) \cdot \vartheta^3(t) \cdot B(t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\| &= \sqrt{\langle \gamma'(t) \times \gamma''(t), \gamma'(t) \times \gamma''(t) \rangle} \\ &= \sqrt{\langle k(t) \cdot \vartheta^3(t) \cdot B(t), k(t) \cdot \vartheta^3(t) \cdot B(t) \rangle} \\ &= \sqrt{k^2(t) \cdot \vartheta^6(t)} \\ &= k(t) \cdot \vartheta^3(t)\end{aligned}$$

o halde

$$B = \frac{\gamma' \times \gamma''}{\|\gamma' \times \gamma''\|}$$

Eğrilikler:

$\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, 3 Ranklı Keyfî Parametrelî regüler bir eğri olsun.

$$k(t) = \frac{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}{\|\gamma'(t)\|^3}, \quad \tau(t) = \frac{\langle \gamma'(t) \times \gamma''(t), \gamma'''(t) \rangle}{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|^2}$$

isPat:

$$\gamma'(t) \times \gamma''(t) = \kappa(t) \cdot \vartheta^3(t) \cdot \beta(t)$$

$$\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\| = \kappa(t) \cdot \vartheta^3(t)$$

$$\Rightarrow \kappa(t) = \frac{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}{\vartheta^3(t)} = \frac{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}{\|\gamma'(t)\|^3}$$

$$\gamma'''(t) = \frac{d}{dt}(\gamma''(t)) = \frac{d}{dt}(\vartheta'(t) \cdot \bar{T}(t) + \kappa(t) \cdot \vartheta^2(t) \cdot N(t))$$

$$= \frac{d^2 \vartheta}{dt^2} \bar{T}(t) + \frac{d\vartheta}{dt} \cdot \bar{T}'(t) + \frac{d\kappa(t)}{dt} \cdot \vartheta^2(t) N(t) + \kappa \left(\frac{d\vartheta^2}{dt^2} N(t) + \vartheta^2(t) \cdot N'(t) \right)$$

$$\bar{T}' = \vartheta(t) \kappa(t) N(t)$$

$$N' = \vartheta(t) (-\kappa(t) \bar{T}(t) + \tau(t) \cdot \beta(t))$$

$$\gamma'''(t) = \frac{d^2 \vartheta}{dt^2} \cdot \bar{T} + \frac{d\vartheta}{dt} \cdot \vartheta \cdot \kappa \cdot N + \frac{d\kappa}{dt} \cdot \vartheta^2 \cdot N + \frac{d\vartheta^2}{dt^2} \kappa \cdot N + \kappa \vartheta^3 (-\kappa \bar{T} + \tau \beta)$$

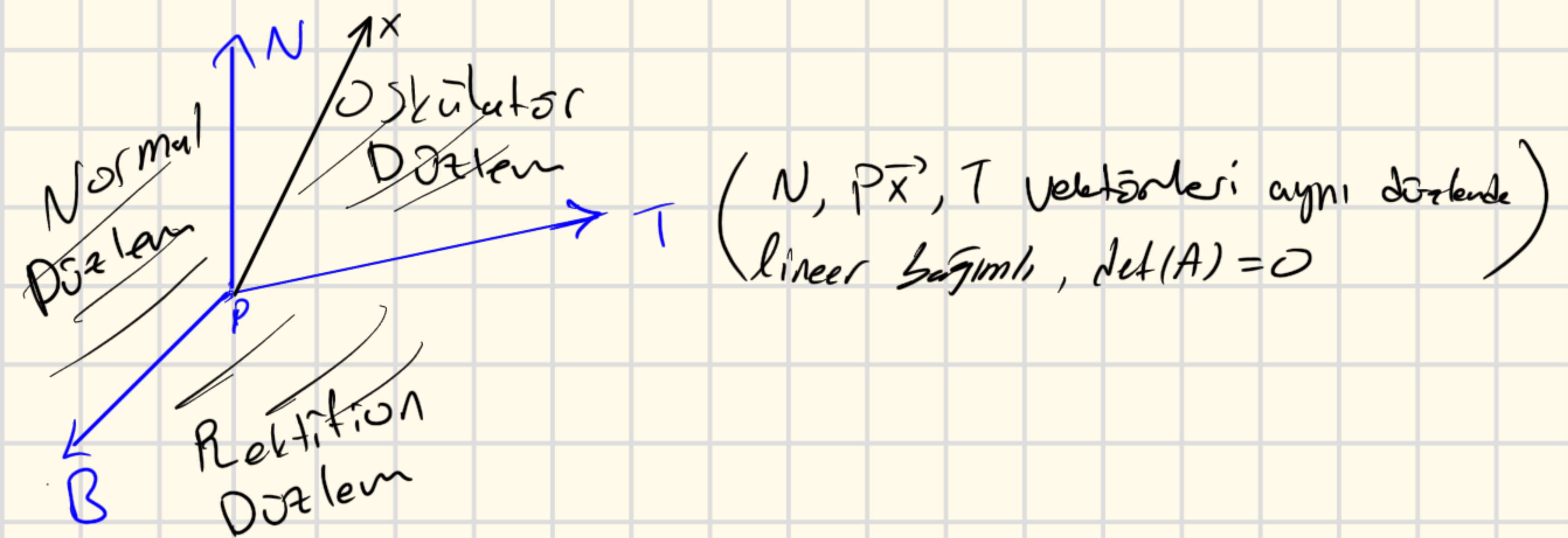
$$\gamma'''(t) = \left(\frac{d^2 \vartheta}{dt^2} - \kappa^2 \cdot \vartheta^3 \right) \bar{T} + \left(\frac{d\vartheta}{dt} \vartheta \kappa + \frac{d\kappa}{dt} \vartheta^2 + \frac{d\vartheta^2}{dt^2} \right) N + (\kappa \vartheta^3 \tau) \beta$$

$$\Rightarrow \langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = \langle \kappa \vartheta^3 \beta, \text{---} + \kappa \vartheta^3 \tau \beta \rangle = \kappa^2 \vartheta^3 \tau$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle}{\kappa^2 \cdot \vartheta^6} = \frac{\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle}{\|\gamma' \times \gamma''\|^2}$$

$\mathbb{R}^3$ 'te Bir Eğrinin Oskülatör, Rektifon, Normal Düzlemleri

$\alpha, \mathbb{R}^3$ 'te regüler bir eşi



$Sp\{T, N\}$ vektör uzayı ile birleşen $\alpha(t)$ noktasındaki afin uzaya α nın Oskülatör düzlemi

$Sp\{N, B\} \parallel$ Normal Düzlemi

$Sp\{B, T\} \parallel$ Rektifon Düzlemi adı verilmiştir.

Ör $\alpha(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$ eğrisi verilsin

$P = \alpha(1) = (2, 3, 4)$ noktasında α eğrisinin Oskülatör, Normal Rektifon düzlem denklemleri bulunuz.

$$T = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}(1+t^2)} (1-t^2, 2t, 1+t^2) = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$$

$$B = \frac{\alpha' \times \alpha''}{\|\alpha' \times \alpha''\|} = \frac{1}{\sqrt{2}(1+t^2)} (t^2-1, -2t, t^2+1) = (0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$$

$$N = B \times T = \frac{1}{1+t^2} (-2t, 1-t^2, 0) = (-1, 0, 0)$$

Oskülatör düzlem

$\vec{P_x}, T, N$ lineer bağımlı

$$\det(\vec{P_x}, T, N) = 0; \quad X = (x, y, z)$$

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-4 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{\sqrt{2}}(y-3) \frac{1}{\sqrt{2}}(z-4) = \frac{1}{\sqrt{2}}(z-4-y+3) = 0$$

$$\boxed{z-y-1=0}$$

$$\text{II. yol: } \det(\vec{P}_X, \vec{T}, \vec{N}) = \langle \vec{P}_X, \vec{T} \times \vec{N} \rangle = \boxed{\langle \vec{P}_X, \vec{B} \rangle = 0}$$

Normal Düzlem

$$\det(\vec{P}_X, \vec{N}, \vec{B}) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-4 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = 0$$

$$\rightarrow \langle \vec{P}_X, \vec{N} \times \vec{B} \rangle = \langle \vec{P}_X, \vec{T} \rangle = 0 = \langle (x-2, y-3, z-4), (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) \rangle = 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(y-3+z-4) = 0 \rightarrow \boxed{y+z-7=0}$$

Rektifiyon Düzlem

$$\det(\vec{P}_X, \vec{B}, \vec{T}) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-4 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = 0$$

Veya

$$\begin{aligned} \langle \vec{P}_X, \vec{B} \times \vec{T} \rangle &= 0 \\ \langle \vec{P}_X, \vec{N} \rangle &= 0 \end{aligned}$$

$$\langle (x-2, y-3, z-4), (-1, 0, 0) \rangle = 0 \Rightarrow -x+2=0$$

$$\boxed{x=2}$$

04/03/2025

1-) $\alpha(t) = (t, \frac{1+t}{t}, \frac{1-t^2}{t})$ eğrisinin $\alpha(t)$ noktasında oskulator, rekülasyon, normal düzlem denklemlerini bulunuz.

$$\alpha'(t) = (1, \frac{1}{t^2}, \frac{1}{t^2} - 1) ; \|\alpha'(t)\| = \sqrt{1 + \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^4} + \frac{2}{t^2} + 1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{t^4 + t^2 + 1}$$

$\rightarrow \alpha$ eğrisi birim hızı değildir.

$$T = \frac{\alpha'}{\|\alpha'\|} = \frac{(1, -\frac{1}{t^2}, -\frac{1}{t^2} - 1)}{\frac{\sqrt{2}}{t^2} \sqrt{t^4 + t^2 + 1}} \rightarrow \boxed{T(t) = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, -1, -2)}$$

$$B(t) = \frac{\alpha' \times \alpha''}{\|\alpha' \times \alpha''\|} ; \alpha''(t) = (0, \frac{2}{t^3}, \frac{2}{t^3})$$

$$\alpha' \times \alpha'' = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & -\frac{1}{t^2} & -\frac{1}{t^2} - 1 \\ 0 & \frac{2}{t^3} & \frac{2}{t^3} \end{vmatrix} = \left(\frac{2}{t^3}, -\frac{2}{t^3}, \frac{2}{t^3} \right)$$

$$B(t) = \frac{\left(\frac{2}{t^3}, -\frac{2}{t^3}, \frac{2}{t^3} \right)}{\sqrt{\frac{4}{t^6} + \frac{4}{t^6} + \frac{4}{t^6}}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}} (1, -1, 1)}$$

$$N(t) = B(t) \times T(t)$$

$$N(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1, 0)}$$

Oskulator düzlem

$$\vec{PX} = (x-1, y-2, z) ; 0 = \langle PX, B \rangle \text{ veya } \det(PX, T, N) = 0 \text{ ile bulunur.}$$

$$\det(PX, T, N) = \frac{1}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}} \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \boxed{y - x - z = 1}$$

Normal düzlem

$$\det(PX, N, B) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \boxed{2z + y - x = 1}$$

Rektifiyon düzlemi

$$\det(PX, B, \bar{T}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \boxed{x+y=3}$$

2-) $\alpha(s) = \left(\frac{(1-s)^{3/2}}{3}, \frac{(1+s)^{3/2}}{3}, \frac{s}{\sqrt{2}} \right), (-1 < s < 1)$ den.

a) α 'nin frenet eğriliklerini hesaplayınız.

b) α 'nın $s = \frac{1}{2}$ deki rektifiyon, oskütör, Normal düzlem denklemlerini bulun.

$$\alpha'(s) = \left(-\frac{3}{2} \cdot \frac{(1-s)^{1/2}}{3}, \frac{3}{2} \cdot \frac{(1+s)^{1/2}}{3}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right); \|\alpha'\| = \sqrt{\frac{(1-s)}{4} + \frac{(1+s)}{4} + \frac{1}{2}} = 1$$

$\rightarrow \alpha$ eğrisi birim hızlı

$$\bar{T} = \alpha', \quad N' = \frac{\alpha'}{\|\alpha''\|}, \quad B' = \frac{\alpha' \times \alpha''}{\|\alpha''\|}$$

$$\bar{T} = \alpha'(s) = \left(-\frac{(1-s)^{1/2}}{2}, \frac{(1+s)^{1/2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\alpha''(s) = \left(\frac{(1-s)^{-1/2}}{4}, \frac{(1+s)^{-1/2}}{4}, 0 \right) \Rightarrow \|\alpha''\| = \sqrt{\frac{(1-s)^{-1}}{16} + \frac{(1+s)^{-1}}{16}} = \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{1-s^2}}$$

$$N = \frac{\alpha''}{\|\alpha''\|} = \frac{\left(\frac{(1-s)^{-1/2}}{4}, \frac{(1+s)^{-1/2}}{4}, 0 \right)}{1/(2\sqrt{2}\sqrt{1-s^2})}$$

$$B = \bar{T} \times N = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ -\frac{(1-s)^{1/2}}{2} & \frac{(1+s)^{1/2}}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2}(1+s)^{1/2} & \frac{\sqrt{2}}{2}(1-s)^{1/2} & 0 \end{vmatrix} = \left(-\frac{(1-s)^{1/2}}{2}, -\frac{(1+s)^{1/2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}(1-s) - \frac{\sqrt{2}}{4}(1+s) \right)$$

$$\boxed{B = \left(-\frac{(1-s)^{1/2}}{2}, -\frac{(1+s)^{1/2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)}$$

$$k_1(s) = \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{1-s^2}}, \quad k_2(s) = \frac{-\sqrt{2}(1-s^2)^{-1/2}}{4}$$

$$\vec{p}_X = \left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}, y - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, z - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$$

$$\alpha\left(\frac{1}{2}\right) = P = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$$

$$T\left(\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$N\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 2, 0\right)$$

$$B\left(\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Oskulator düzlem; $\langle \vec{p}_X, B \rangle = 0$

$$\frac{-x}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}y}{2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{2}z - \frac{1}{12} = 0$$

Normal düzlem; $\langle \vec{p}_X, T \rangle = 0$

$$\frac{-x}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}y + \frac{z}{\sqrt{2}} - \frac{1}{12} = 0$$

Relatifyon düzlem; $\langle \vec{p}_X, N \rangle = 0$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{y}{2} + \frac{1}{\sqrt{16}} = 0$$

3-) $\alpha(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$ eğrisini Frenet elemanlarını ve $t=0$ daki oskulator, relatifyon, normal düzlem denklemlerini bulunuz.

$$\alpha'(t) = (e^t \cos t - e^t \sin t, e^t \sin t + e^t \cos t, e^t)$$

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2 + 1]} = \sqrt{3}e^t$$

$\alpha \rightarrow$ birim hızlı değil.

$$T = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}}(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t, 1)}$$

$$\alpha''(t) = (-2e^t \sin t, 2e^t \cos t, e^t), \alpha'''(t) = (-2e^t(\sin t + \cos t), 2e^t(\cos t - \sin t), e^t)$$

$\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 2e^{3t} \neq 0$ olduğundan Frenet 3-geometrisi kurulur.

$$\alpha' \times \alpha'' = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ e^t(\cos t - \sin t) & e^t(\cos t + \sin t) & e^t \\ -2e^t \sin t & 2e^t \cos t & e^t \end{vmatrix} = (e^{2t}(\sin t - \cos t), -e^{2t}(\cos t + \sin t), 2e^{2t})$$

$$B = \frac{\alpha' \times \alpha''}{\|\alpha' \times \alpha''\|} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{6}}(\sin t - \cos t, -(\cos t + \sin t), 2)}$$

$$N = B \times T = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{vmatrix} \sin t - \cos t & -(\cos t + \sin t) & 2 \\ \cos t - \sin t & \sin t + \cos t & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{3\sqrt{2}}(-3(\cos t + \sin t), -3(\sin t - \cos t), 0)$$

$$N = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}(-\cos t - \sin t, \cos t - \sin t, 0)}$$

$$\alpha(0) = (1, 0, 1) \rightarrow \overrightarrow{PX} = (x-1, y, z-1)$$

$$T(0) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$N(0) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

$$B(0) = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)$$

Oskulator düzlem: $\langle \overrightarrow{PX}, B \rangle = 0$

$$\Rightarrow \langle (x-1), y, z-1 \rangle, \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right) \rangle = 0 \Rightarrow \frac{-x}{\sqrt{6}} - \frac{y}{\sqrt{6}} + \frac{2z}{\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}} = 0$$

$$\rightarrow \boxed{-x - y + 2z - 1 = 0}$$

Refleksyon düzlemi; $\langle \vec{P} - \vec{x}, \vec{N} \rangle = 0$

$$\langle (x-1, y, z-1), (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) \rangle = 0 \rightarrow \boxed{-x+y+1=0}$$

Normal düzlem

$$\langle (x-1, y, z-1), (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) \rangle = 0 \rightarrow \boxed{x+y+z-2=0}$$

Eğriliklerin Geometrik Anlamları:

$\alpha: I \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow E^3$ eğrisini Taylor serisine $s_0 = 0$ da açalım

$$\alpha(s) \approx \alpha(0) + \alpha'(0) \cdot s + \alpha''(0) \frac{s^2}{2} + \alpha'''(0) \frac{s^3}{3!} + \dots \quad (*)$$

elde edilir. $\alpha(0)$ noktasındaki Frenet 3-çatısı $\{T_0, N_0, B_0\}$ ise s yay Parametresi olmak üzere

$$T' = k_1 N, \quad N' = -k_1 T + k_2 B, \quad B' = k_2 N$$

$$\alpha'(s) = T(s)$$

$$\alpha''(s) = T'(s) = k_1(s) \cdot N(s)$$

$$\alpha'''(s) = (T'(s))' = k_1'(s) \cdot N(s) + k_1(s) \cdot (-k_1 T + k_2 B)$$

elde edilir. Bulunanlar (*)'da yerine yazılırsa

$$\alpha(s) = \alpha(0) + \left[s - k_1'(0) \frac{s^3}{3} + \dots \right] T_0 + \left[k_1(0) \frac{s^2}{2} + k_1'(0) \frac{s^3}{3!} + \dots \right] N_0 + \left[k_1(0) k_2(0) \frac{s^3}{3!} + \dots \right] B_0 \quad (**)$$

olduğu görülür.

• Lineer Yaklaşım

s_0 noktasının bir $\varepsilon > 0$ komşuluğunda eğrimizi ele alalım. ε' nun öyle küçük bir değerini seçelim ki $s \neq 0$ fakat $s^2 = s^3 = \dots = s^n = 0$ olsun. O zaman bu eğri bizim eğrimizin kendisi olmadığında (1 Parçası olduğu için) $\alpha(s)$ ile gösterelim (**) 'dan

$$\hat{\alpha}(s) = \alpha(0) + sT(0) \text{ dir.}$$

$\hookrightarrow \alpha'$ 'nin $s_0=0$ noktasındaki teğet doğrusudur.

• Kuadratic Yaklaşım

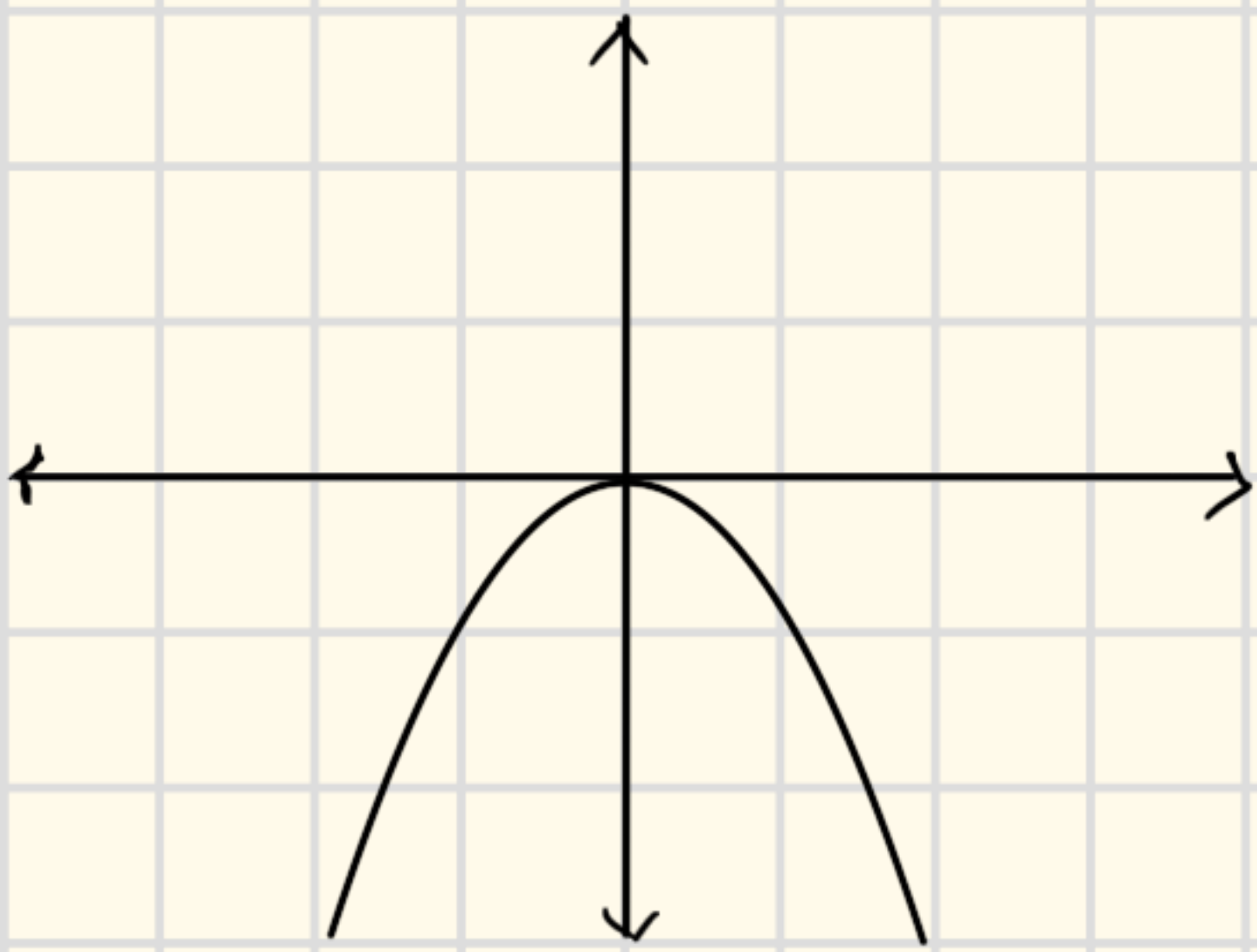
$s_0=0$ noktasının öyle bir ε komşuluğu seçelim ki $s \neq 0, s^2 \neq 0$ fakat $s^3 = s^4 = \dots = s^n = 0$ olsun.

$$\hat{\alpha}(s) = \alpha(0) + sT_0 + k_1 \frac{s^2}{2} N_0 \text{ dir}$$

Bu eğri $\alpha(0)$ noktasından geçen ve Parametrik Hadesi $(s, k, \frac{s^2}{2})$ olan bir Paraboldür.

$k_1(0) = 0$ ise $\hat{\alpha}$ bir doğrudur. Yani, $k_1(0)$ değeri sıfıra yaklaştıkça eğri doğruya yaklaşır.

✗ k_1 eğriliği eğrimizin s_0 noktasında bir doğrudan (teğet doğrusundan) ne kadar ayrıldığını gösterir.



- $k_1(0)$ sayısı büyüdükçe Parabolün kolları N_0 'a yaklaşır
- $k_1(0)$ sayısı küçüldükçe Parabolün kolları N_0 'dan uzaklaşır.
- $k_1(0) = 0$ ise Parabolün kolları T_0 ile Çakışır.

• Frenet Yaklaşımı

$s_0=0$ noktasının öyle bir ε komşuluğu seçelim ki $s=0, s^2 \neq 0, s^3 \neq 0$ fakat $s^4 = s^5 = \dots = s^n = 0$ olsun. (✗✗) dan

$$\hat{\hat{\alpha}}(s) = \alpha(0) + \left[s - \frac{k_1^2(0)}{3!} \cdot s^3 \right] T_0 + \left[k_1(0) \frac{s}{2} + k_1'(0) \frac{s^3}{3!} \right] N_0 + \left[k_1(0) \cdot k_2(0) \frac{s^3}{3} \right] B_0$$

elde edilir. Bu eğriye, $\alpha(s)$ eğrisinin Frenet Yaklaşımı denir.

$k_2 = 0$ için eğri $\alpha(s)$ 'nin Oskülatör düzleminde yatar.
 $k_2 \neq 0$ için bu eğri $\alpha(s)$ 'nin Oskülatör düzleminde uzatılır.

κ_2 ; k_2 burulması eğrimizin bir oskülatör düzlemden ne kadar saptığını ölçer.

Teorem: E^3 uzayında bir α eğrisi ($\alpha: I \rightarrow E^3$) verilsin. $s \in I$ eğrinin yay parametresi olsun. Eğrinin bir doğru olması için gerek ve yeter şart $k(s) = 0$ olmasıdır.

Teorem: α, E^3 uzayında eğri, $s \in I$ bu eğrinin yay parametresi, k eğrinin eğrilmesi, τ eğrinin burulması, $\{T, N, B\}$ frenet çatısı olsun.

Eğrinin düzlemsel olması için gerek ve yeter şart $\tau(s) = 0$ olmasıdır.

11/03/2015

Tanım: E^3 te bir eğrinin sabit bir doğrultu ile her noktasındaki teğelinin yaptığı açı sabit ise bu eğriye eğilim eksenli veya helis, sabit eğriye de eğilim ekseninin ekseni veya eğilim ekseni denir.

Ör: Bir füzuliyenin enbüyük sarkıncı ileteci: yol bir helis eğrisidir. Yolda bir uydunun yörüngesi helis eğrisidir.

Ör: $\alpha: I \rightarrow E^3$
 $t \rightarrow \alpha(t) = (r \cos t, r \sin t, bt)$; $r > 0$, $b \in \mathbb{R}$ helis eğrisi midir?

$$\alpha'(t) = (-r \sin t, r \cos t, b)$$

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{r^2 + b^2} \neq 0 \text{ regüler eğri}$$

$$\vec{v} = (0, 0, 1) \quad (\text{sabit değeri} = z \text{ ekseni})$$

$$\alpha'(t) \text{ ile } \vec{v} \text{ arasındaki açı} \quad \cos \theta = \frac{\langle \alpha'(t), \vec{v} \rangle}{\|\alpha'(t)\| \|\vec{v}\|}$$

$$= \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sin \theta \rightarrow \text{Eğilim açısı}$$

olduğundan bu eğri helis eğrisidir.

Teorem: $\alpha: \mathbb{R}^3$ de regüler bir eğri ($k > 0$)

$$\alpha \text{ silindirik helis} \Leftrightarrow \frac{\tau}{k} = \sin \theta$$

Sonuç: $\alpha: \mathbb{R}^3$ de regüler bir eğri olsun.

1) $k=0 \Rightarrow \alpha$ bir doğrudur.

2) $\tau=0, k \neq 0 \Rightarrow \alpha$ bir düzlemsel eğridir.

3) $k > 0, \tau=0 \Rightarrow \alpha$ bir çemberdir.

4) $k > 0$ sbt, $\tau=0$ sbt $\Rightarrow \alpha$ dairesel helis

5) $\frac{\tau}{k} = \sin \theta \Rightarrow \alpha$ silindirik helis

Tanım: $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ regüler eğri

k : eğrilik

τ : torsiyon $\neq 0$ o.ü.

$$H: I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \rightarrow H(t) = \frac{k}{\tau}$$

Fonksiyonun α eğrisinin **Harmonik Eğriliği** denir.

Teorem: $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ regüler eğrisinin

Harmonik eğriliği H sabittir $\Leftrightarrow \alpha$ bir eğilim eğrisidir.

Tanım: $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $\alpha^*: J \rightarrow \mathbb{R}^3$ } regüler Parametrik eğriler o.ü.

$\alpha: V_1, V_2, V_3$
 $\alpha^*: V_1^*, V_2^*, V_3^*$ } Frenet vektörleri

$\langle V_1, V_1^* \rangle = 0 \Rightarrow \alpha^*$ 'a α 'nın involüt α 'ya da α^* 'in evölütü denir.

α eğrisinin $\alpha(t)$ noktasındaki teğeti α^* eğrisinin $\alpha^*(t)$ noktasındaki teğetine dik ise α^* 'a α 'nın involütü denir.

Ör $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\alpha(t) = (t+1, \frac{t^2}{2}, 2t)$
 $\beta: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\beta(t) = (\frac{t^2}{2}, 3, -\frac{t^2}{4} + 5)$

Eğrilerin involüt, evölüt eğri çifti olduğunu gösteriniz.

$\forall t \in I$ için α 'nın teğet vektörü

$$\alpha'(t) = (1, t, 2)$$

$\forall t \in I$ için β 'nin teğet vektörü

$$\beta'(t) = (t, 0, -\frac{t}{2})$$

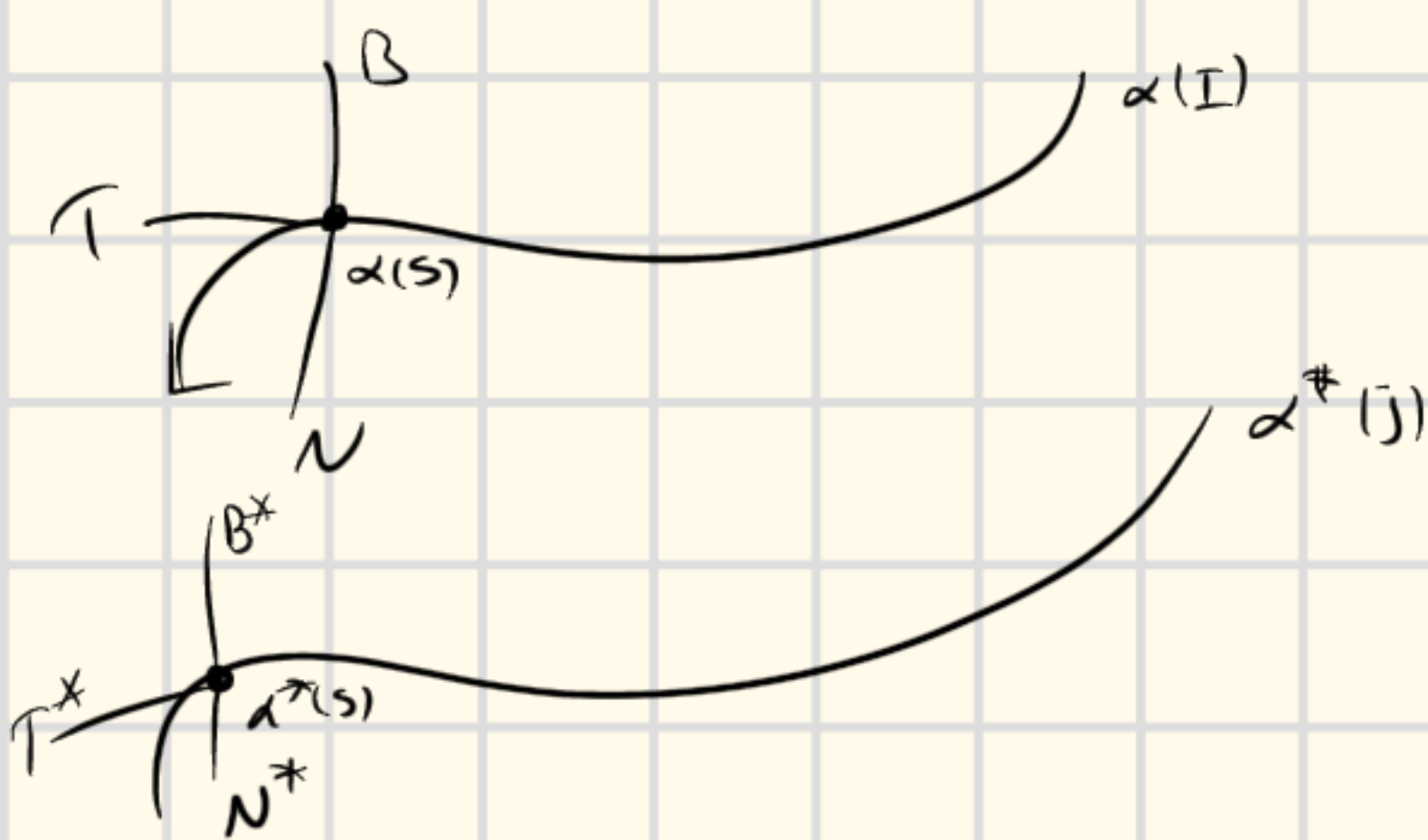
$$\langle \alpha'(t), \beta'(t) \rangle = t - t = 0 \quad \checkmark$$

Tanım: (Bertrand eğri çifti)

$$\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\alpha^*: J \rightarrow \mathbb{R}^3$$

regüler Parametrik eğriler o.ü.



$\alpha(s)$ ile $\alpha^*(s)$ noktalarını birleştiren doğrunun doğrultu vektörü NN^* ise bu eğrilere Bertrand eğri çifti denir.

Tanım: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ bir dönüşüm ($\forall p, q \in \mathbb{R}^n$)

d: $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$

$(p, q) \rightarrow d(p, q) = \|p - q\| = \|q - p\|$ uzaklık fonksiyonu d.ü.

$d(p, q) = d(f(p), f(q))$ ise f 'ye $\mathbb{R}^n$ 'nin bir izometrisi (uzaklık koruyucu dönüşüm) denir.

Ör $T_a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$p \rightarrow T_a(p) = p + a$ dönüşümü $\mathbb{R}^n$ 'de ötelemedir. T_a bir izometridir.

$\forall p, q \in \mathbb{R}^n$ için

$$d(T_a(p), T_a(q)) = d(p + a, q + a) = \|(p + a) - (q + a)\| = \|p - q\| = d(p, q)$$

DİF. GEO. II

11/03/2025

E^3 Öklid Uzayında Yüzeyler Teorisi

^{→ soruyu hatırlat}
Tanım: U, E^3 Öklid uzayında aynı anda köme o.ğ. $\{x_1, x_2, x_3\}$ Öklid koordinat sistemi yardımıyla tanımlanan

$$M = \{X = (x_1, x_2, x_3) \in E^3 \mid \bar{f}: U^2 \subset E^3 \rightarrow \mathbb{R}, \forall P \in M, \nabla \bar{f}_P \neq \vec{0} \\ X \mapsto f(x_1, x_2, x_3) = c = \text{Sabit}\}$$

kömesine E^3 uzayında yüzey denir

Ör $S^2 = \{X = (x_1, x_2, x_3) \in E^3 \mid \sum_{i=1}^3 x_i^2 = 1\}$ kömesine E^3 uzayında köme (yüzey) denir?

$$\nabla \bar{f}_P = (2x_1, 2x_2, 2x_3)_P = \vec{0} \Leftrightarrow x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$$

$$X(0,0,0) \text{ için } f(0) \neq 1 //$$

Ör $M = \{(x, y, z) \in E^3 \mid z^2 = x^2 + y^2\}$ konisi yüzey midir?

$$\nabla \bar{f}_P = (2x, 2y, -2z)_P = \vec{0} \Rightarrow x=0, y=0, z=0$$

$$P=(0,0,0) \Rightarrow f(P) = 0^2 + 0^2 - 0^2 = 0 \quad \text{denklemin sağlanmadığı;}$$

$M - \{(0,0,0)\}$ için bir yüzeydir.

$\Rightarrow (0,0,0)$ için $\nabla \bar{f}_P = \vec{0}$ olduğundan o bir yüzeyin singular noktası

Ör $M = \{(x, y, z) \in E^3 \mid g: U \subset E^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y, z) \mapsto g(x, y, z) = z(z-2) + xy = c \}$$

Yüzey midir?

$$\nabla g_P = (y, x, 2z-2) = \vec{0} \Rightarrow x=0, y=0, z=1$$

$$P=(0,0,1) \text{ için } \nabla g_P = \vec{0} \text{ dir}$$

$g(p) = c = -1$ $c \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ için M bir yüzeydir.

Tanım: (Tanjant = Teğet Uzak)

M, E^3 öklid uzayında bir yüzey olsun. $\vec{v}_P \in T_P(E^3)$ tanjant vektörü $P \in M$ noktasından geçen M yüzeyi üzerindeki bir eğrinin hız vektörü oluyorsa $\vec{v}_P$ tanjant vektörü yüzeye P noktasından teğettir denir. $P \in M$ noktasındaki tüm teğet vektörlerin kanesi $T_P M$ ile gösterilir ve teğet (tanjant) uzak adı alır.

Tanım: (Normal Vektör)

M, E^3 öklid uzayında bir yüzey olsun. Bütün tanjant vektör alanlarına M olan $T_P M$ uzayına dik olan Z_P vektörüne M yüzeyinin P noktasındaki Normal vektörü denir.

Teorem: E^3 öklid uzayında M yüzeyi verilsin.

$$\vec{\nabla} f = \text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3} \right) \text{ o.Ü.}$$

$$\forall P \in M, \forall \vec{v}_P \in T_P M, \boxed{\langle \vec{v}_P, \vec{\nabla} f|_P \rangle = 0}$$

Yani f fonksiyonu P noktasından $\text{grad} f$ vektörü M yüzeyinin P noktasındaki normal vektördür.

Teğet Düzlemin Denklemi $\rightarrow$ Sınavda çıkarsa

E^3 öklid uzayındaki M yüzeyinin $P \in M$ noktası için $\vec{\nabla} f|_P$ teğet düzleminin bir normali olduğundan

$$\langle \vec{p}_x, \vec{\nabla} f|_P \rangle = 0$$

X: Düzlemin bir temsil noktası

Ör $z = xy$ yüzeyinin $P(1,1,1)$ noktasındaki teget düzleminin denklemini bul.

$$\nabla F = (y, x, -1)_{P(1,1,1)} = (1, 1, -1), \quad \vec{PX} = (x-1, y-1, z-1)$$

$$\langle \vec{\nabla F}_P, \vec{PX} \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \langle (1, 1, -1), (x-1, y-1, z-1) \rangle = 0$$

$$\Rightarrow x-1+y-1-z+1=0$$

$$\Rightarrow \boxed{x+y-z-1=0}$$

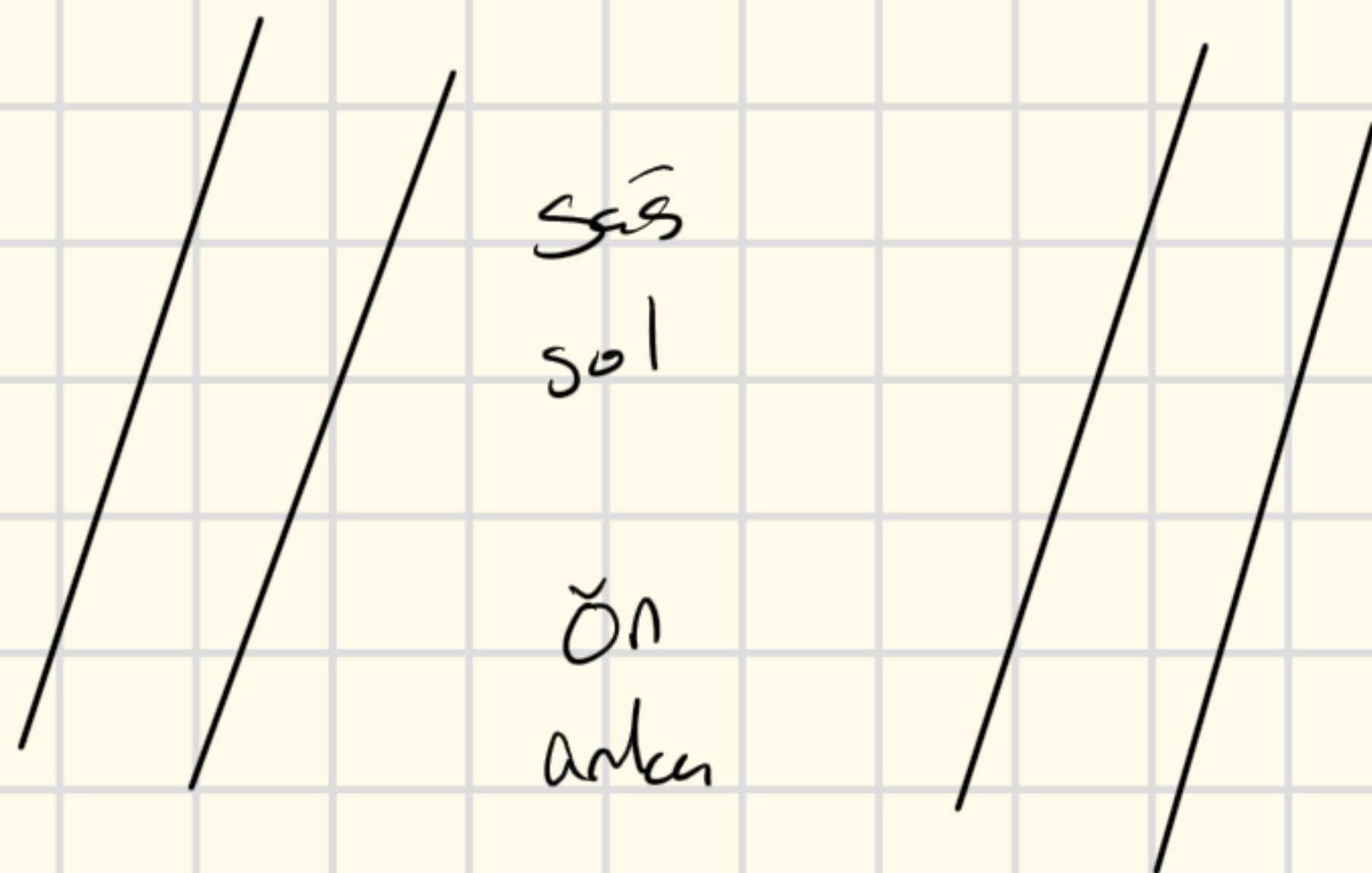
18/03/2025

Ör $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ küre yüzeyi için,

$$z = \sqrt{1-x^2-y^2} \quad \text{nın karşısı: üst yarım küreye karşılık gelir.}$$
$$z = -\sqrt{1-x^2-y^2} \quad \text{alt}$$

$$y = \sqrt{1-x^2-z^2}$$
$$y = -\sqrt{1-x^2-z^2}$$

$$x = \sqrt{1-y^2-z^2}$$
$$x = -\sqrt{1-y^2-z^2}$$



Tanım (Yama): $\phi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$(u,v) \rightarrow \phi(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$$

1:1, regüler tereverlenebilir dönüşüm bir koordinat yamasıdır.

Tanım (Has Yama): $\phi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \phi(D) \subset \mathbb{R}^3$ koordinat yaması

$\phi^{-1}: \phi(D) \rightarrow D$ sürekli ise ϕ koordinat yamasına has yama denir. (Yani ϕ homeomorfizm)

$$\phi: D = I \times J \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \rightarrow \phi(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), f_3(u, v))$$

Yüzeyin birim normal vektörü,

$$N = \pm \frac{\phi_u \times \phi_v}{\|\phi_u \times \phi_v\|}$$

ile bulunur.

$$M = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid f: U(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}, \nabla f_p \neq 0\}$$

$$x \mapsto f(x) = c = sb + \forall p \in M$$

Yüzeyinin birim normal vektörü

$$N = \pm \frac{\nabla f_p}{\|\nabla f_p\|}$$

ile bulunur.

Tanım (Monge Yaması):

$D \subset \mathbb{R}^2$ açık küme, $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tanımlenebilir bir fonk. olsun

$$X: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \rightarrow X(u, v) = (u, v, f(u, v))$$

Yamasının monge yaması denir.

Ör $\phi(u, v) = (u, v, uv)$ Parametrik denklemi ile tanımlenen M yüzeyinin $P(1, 2, 2)$ noktasındaki teget düzlemini bulunuz.

$$\phi_u = (1, 0, v)$$

$$\phi_v = (0, 1, u)$$

$$N = \phi_u \times \phi_v = (-v, -u, 1)$$

$$\langle \vec{N}_p, \vec{p}_x \rangle = 0$$

$$= \langle (-2, -1, 1), (x-1, y-2, z-2) \rangle = 0$$

$$= \langle (-2, -1, 1), (x-1, y-2, z-2) \rangle = 0$$

$$= -2(x-1) - 1(y-2) + 1(z-2) = 0$$

$$= -2x - y + z + 2 = 0$$

$$= \boxed{2x + y - z - 2 = 0}$$

Tanım (Parametre Eğrileri):

$$X: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \rightarrow (x_1(u, v), x_2(u, v), x_3(u, v)) \quad \text{Yansıması verilsin.}$$

$$u = u_0 \xrightarrow{\text{subst}} \Rightarrow X(u_0, v) = (x_1(u_0, v), x_2(u_0, v), x_3(u_0, v)) \rightarrow v \text{-Parametrel eğri}$$

Meridyen

$$v = v_0 \Rightarrow X(u, v_0) = (x_1(u, v_0), x_2(u, v_0), x_3(u, v_0)) \rightarrow u \text{-Parametrel eğri}$$

Paralel

Ör $\phi: (-\pi, \pi) \times \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S^2_r \subset \mathbb{E}^3$

$$(u, v) \rightarrow \phi(u, v) = (r \cos v \cos u, r \cos v \sin u, r \sin v)$$

Parametrel $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ küresinin

Meridyen

v Parametrel eğri $(r \cos v \cos u_0, r \cos v \sin u_0, r \sin v)$; $u = u_0 = \text{sb}$

Paralel

u Parametrel eğri $(r \cos v_0 \cos u, r \cos v_0 \sin u, r \sin v_0)$; $v = v_0 = \text{sb}$

Ör $\underbrace{z = x^2 + y^2}_{\text{eliptik parabol}} \text{ yüzeyinin birim normal vektörünü bulun.}$

$$g(x, y, z) = z - x^2 - y^2 = 0$$

$$\vec{T}_g = \text{grad } g = (-2x, -2y, 1)$$

$$\vec{N} = \frac{\nabla g}{\|\nabla g\|} = \frac{(-2x, -2y, 1)}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}$$

$$X(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

$$\left. \begin{array}{l} X_u = (1, 0, 2u) \\ X_v = (0, 1, 2v) \end{array} \right\} \text{ Tangent vektoren } \left\{ X_u \times X_v = (-2u, -2v, 1) \right.$$

$$\frac{X_u}{\|X_u\|} = \frac{(1, 0, 2u)}{\sqrt{1+4u^2}}, \quad \frac{X_v}{\|X_v\|} = \frac{(0, 1, 2v)}{\sqrt{1+4v^2}}$$

$$N = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|} = \frac{(-2u, -2v, 1)}{\sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}}$$

Ör Aşağıdaki dönüşümlerin yama düzlemlerini gösteriniz.

a) $X(u, v) = (u, uv, v)$

b) $X(u, v) = (u^2, v^2, v)$

a) 1:1

$$X(u_1, v_1) = X(u_2, v_2) \text{ iken}$$

$$= (u_1, u_1 v_1, v_1) = (u_2, u_2 v_2, v_2)$$

$$\left. \begin{array}{l} u_1 = u_2 \\ u_1 v_1 = u_2 v_2 \\ v_1 = v_2 \end{array} \right\} \Rightarrow (u_1, v_1) = (u_2, v_2) \quad 1:1 \checkmark$$

Regülerlik

J. 201

$$J(x, (u, v)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u} & \frac{\partial x_1}{\partial v} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u} & \frac{\partial x_2}{\partial v} \\ \frac{\partial x_3}{\partial u} & \frac{\partial x_3}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ u & v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ u & v \end{vmatrix} = v, \quad \begin{vmatrix} u & v \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = u, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

olduğundan $\text{rank} = 2$ dir $\Rightarrow$ regülerdir.

II. yol

$$X_u = (1, v, 0)$$

$$X_v = (0, u, 1)$$

$$X_u \times X_v = (v, -1, u) \neq \vec{0} \text{ olduğundan } X \text{ regülerdir}$$

$$\Rightarrow X(u, v) \text{ yamağıdır.}$$

b) 1:1

$$X(u_1, v_1) = X(u_2, v_2) \text{ iken}$$

$$\left. \begin{array}{l} u_1^2 = u_2^2 \\ v_1^2 = v_2^2 \\ v_1 = -v_2 \end{array} \right\} \Rightarrow u_1 = \pm u_2 \text{ olduğundan 1:1 değildir}$$

$$\Rightarrow X \text{ yamağı değildir.}$$

Ör $X: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$(u, v) \rightarrow X(u, v) = (v, v^2, u + v^3) \text{ has yamağı mıdır?}$$

1:1

$$X(u_1, v_1) = X(u_2, v_2) \text{ iken}$$

$$\left. \begin{array}{l} v_1 = v_2 \\ v_1^2 = v_2^2 \\ u_1 + v_1^3 = u_2 + v_2^3 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} u_1 = u_2 \\ v_1 = v_2 \end{array} \text{ o halde } (u_1, v_1) = (u_2, v_2) \text{ olduğundan } X \text{ 1:1 dir.}$$

Regülerlik

$$J(x, (u, v)) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2v \\ 1 & 3v^2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2v \end{vmatrix} = 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 2v \\ 1 & 3v^2 \end{vmatrix} = -2v, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3v^2 \end{vmatrix} = -1 \checkmark$$

olduğundan rank $J=2$ X regülerdir. O halde X yamuktur.

Örneklik

$\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ i.s.m $X(u,v) = (x,y,z)$ os. $J(u,v) \in \mathbb{R}^2$ vardır

$$\left. \begin{array}{l} v = x \\ v^2 = y \\ u + v^3 = z \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} u = z - x^3 \\ v = x \end{array}$$

X 1:1 ve örten olduğundan X^{-1} vardır

$$X^{-1} = X(D) \rightarrow D$$

$$X(u,v) = (v, v^2, u+v^3)$$

$$X^{-1}(X(u,v)) = X^{-1}(v, v^2, u+v^3) = (u,v)$$

$$\left. \begin{array}{l} v = x \\ v^2 = y \\ u + v^3 = z \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} u = z - x^3 \\ v = x \end{array}$$

$$\Rightarrow X^{-1}(x,y,z) = (z - x^3, x)$$

bilzenleri sorul: old. den X^{-1} sürekli.

O halde X has yamuktur.

Ör $M = \{ (x,y,z) \in E^3 \mid \exists! u \in E^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x,y,z) \rightarrow f(x,y,z) = x^2 + y^2 = 1, z \in \mathbb{R} \}$$

Yüzey belirler mi?

$$\vec{\nabla} f = (2x, 2y, 0) = \vec{0} \Rightarrow \begin{array}{l} x=0 \\ y=0 \end{array}$$

$P = (0,0,c)$ için $\vec{\nabla}g = 0$ dir. $P \in M$

$\forall P \in M$ için $\nabla g_P \neq 0$ olduğundan M bir yüzeydir.

Ör $M_1 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 x_3 - 1 = 0\}$ ve
 $M_2 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 - x_2 x_3 = 0\}$

γ yüzeylerini ortaklığı olarak verilen eğri için $P = (1, ?, ?)$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemini bulunuz.

$x_1 = 1$ için $P \in M_1$ old. $x_3 = 1$ ve $P \in M_2$ old. $x_2 = 1$ bulunur.

$$\Rightarrow P = (1, 1, 1)$$

M_1 'in P deki normali $\vec{\nabla}f_{1,P} = (x_3, 0, x_1) = (1, 0, 1)$ ve

M_2 'nin P deki normali $\vec{\nabla}f_{2,P} = (2x_1, -x_3, -x_3) = (2, -1, -1)$

α eğrisi teğeti T ise eğri her iki yüzeye de aittir old. $T \perp \vec{\nabla}f_{1,P}$
 $T \perp \vec{\nabla}f_{2,P}$

$$T = \vec{\nabla}f_{1,P} \times \vec{\nabla}f_{2,P}$$

$$T = (1, 3, -1)$$

$$\alpha \text{ --- } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{3}, \frac{z-1}{1}$$

25/03/2025

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

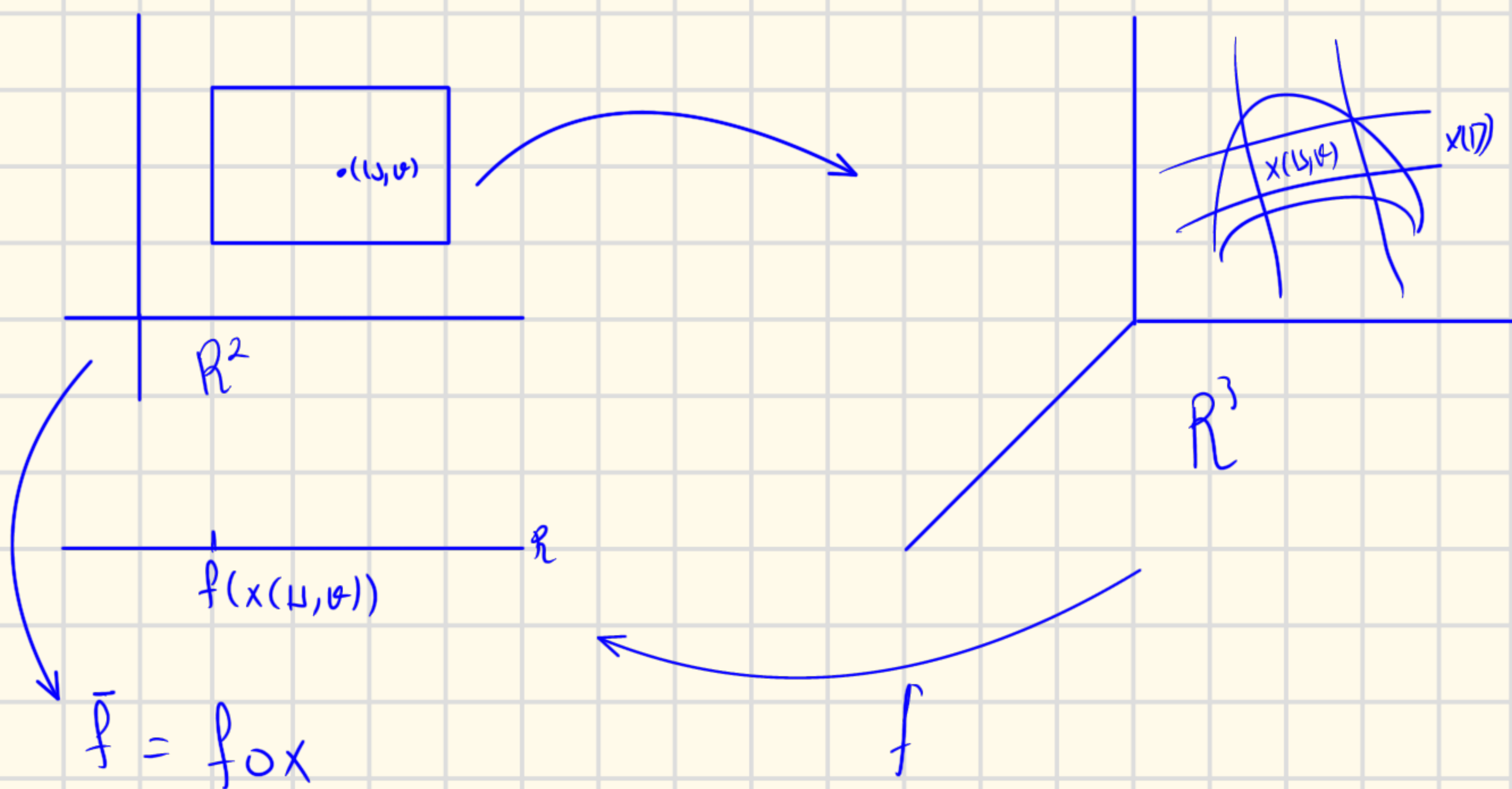
$$(u,v) \rightarrow (f_1(u,v), f_2(u,v), f_3(u,v)) \rightarrow \frac{df}{dx_1}, \frac{df}{dx_2}, \dots, \frac{df}{dx_1 dx_2 dx_3}$$

$$\forall f_i \in C^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$$

$M \subset \mathbb{R}^3$ 'te bir uzay olsun.

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$ tanımlı fonksiyonun türevlenirliği. Tini nasıl

tanımlayabiliriz?



$x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M \subset \mathbb{R}^2$ bir yama olsun.

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon

$f \circ x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonuna f 'nin koordinat (harita) temsili denir.

Tanım: Eğer $f \circ x$ türelenabilirse f 'ye türelenebilir denir.

Ör $D: -\pi < u < \pi$
 $-\frac{\pi}{2} < v < \frac{\pi}{2}$

$x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow E^3$

$$(u, v) \rightarrow x(u, v) = (r \cos v \cos u, r \cos v \sin u, r \sin v)$$

Küre yüzeyinin parametreleştirilmesi için $M = S^2(r)$ $P = (P_1, P_2, P_3) \in M$

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$

$$P \rightarrow f(P) = P_1^2 + P_2^2 \text{ verilsin}$$

f fonksiyonu koordinat temsiliçisini bul, (Türelenebilirliğini göster)

$f \circ x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ koordinat temsiliçisi

$$(u, v) \rightarrow (f \circ x)(u, v) = f(x(u, v))$$

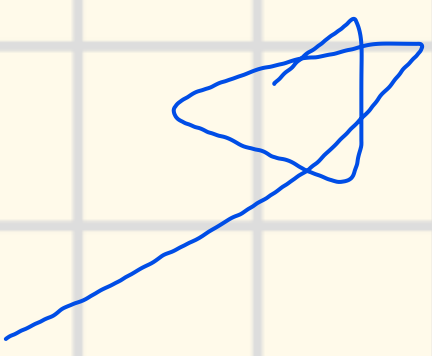
$$= r^2 \cos^2 v \cos^2 u + r^2 \cos^2 v \sin^2 u$$

$$= r^2 \cos^2 v$$

$$\frac{d(f \circ x)}{du} = 0$$

$$\frac{d(f \circ x)}{dv} = -2r^2 \cos \theta \sin \theta$$

$f \circ x$ türevlenebilir olduğundan f de türevlenebilir.

Tanım: (Yüzey Üzerinde Eğri) 

$\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow M$ bir fonk. olsun.

$X: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ bir yama olsun.

Eğer

$\tilde{\alpha} = X^{-1} \circ \alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow D \subset \mathbb{R}^2$ türevlenebilir ise α 'ya M 'de bir eğri denir.

Tanım: (Tanjant Vektörü)

$M \subset \mathbb{R}^3$ te bir yüzey ve $P \in M$ noktası

$\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow M$

$t \rightarrow \alpha(t)$ ve $\alpha(t_0) = P$ olsun.

Eğer $\alpha'(t_0) = v_P$ dıyorsa v_P ye M 'nin $P \in M$ noktasındaki tanjant vektörü denir.

Önerme: $P \in M \subset \mathbb{R}^3$ ve $X: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ bir yama ve $X = (u_0, v_0) = P$ olsun.

Bu faktörde " $v_P \in T_P M \iff v_P \in \text{span} \{X_u(u_0, v_0), X_v(u_0, v_0)\}$ "

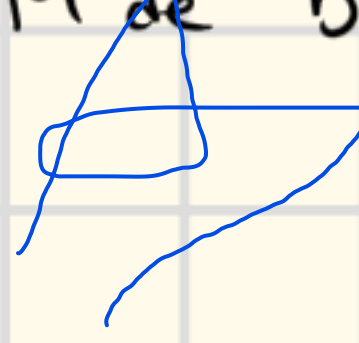
v_P vektörü M yüzeyinin tanjant vektörü ise X_u ve X_v nin lineer birleşimi olarak yazılmalı

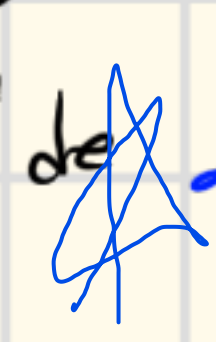
★ Yüzey Üzerinde Diferansiyel Formlar

Tanım: ★

$M \subset \mathbb{E}^2$ bir yüzey olsun.

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$ reel değerli dif. b'ir fonksiyonu M 'de bir 0-form dur.

$\Phi: T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ linear dönüşüm 1-form denir 
 $v_p \rightarrow \Phi(v_p)$

$\zeta: T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ reel değerli fonksiyon anti-simetrik (alterne) ve
 $(v_p, w_p) \rightarrow \zeta(v_p, w_p)$ iki linear ise ζ 'ye M 'de 2-form denir. 

Not:

Bilineer

$$\zeta(a\vec{u}_p + b\vec{v}_p + \vec{w}_p) = a\zeta(\vec{u}_p + \vec{w}_p) + b\zeta(\vec{v}_p + \vec{w}_p)$$

$$\zeta(\vec{u}_p, a\vec{v}_p + b\vec{w}_p) = a\zeta(\vec{u}_p, \vec{v}_p) + b\zeta(\vec{u}_p, \vec{w}_p)$$

Alterne

$$\zeta(v_p, w_p) = -\zeta(w_p, v_p) \Rightarrow \zeta(v_p, v_p) = 0 \text{ elde edilir.}$$

Not: M yüzeyi 2-boyutlu olduğundan $P > 2$ için P -formlar sıfırdır.

Tanım: (Dış Çarpım)

Φ ve $\Upsilon: \mathbb{R}^3$ uzayından M yüzeyi üzerinde iki 1-form olsun.
 v_p, w_p teğet vektörler ise o.İ.,

$$\zeta: \zeta'(M) \times \zeta'(M) \rightarrow \zeta^2(M)$$

$$(\Phi, \Upsilon) \rightarrow (\Phi \wedge \Upsilon): T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(v_p, w_p) \rightarrow (\Phi \wedge \Upsilon)(v_p, w_p)$$

$$= \Phi(v_p) \Upsilon(w_p) - \Phi(w_p) \Upsilon(v_p)$$

Sebebiyle tanımlı $\underbrace{\Phi \wedge \Upsilon}_{2\text{-form}}$ fonksiyonu denir.

*	$\bar{\Phi}$	p-form	}	(Dif partner)
γ	q-form	}		$\{\bar{\Phi} \wedge \gamma : p+q \text{ - form}$

$$(dx \wedge dy) \left(\frac{d}{dx}, \frac{d}{dy} \right) = \underbrace{dx \left(\frac{d}{dx} \right)}_1 \underbrace{dy \left(\frac{d}{dy} \right)}_1 - \underbrace{dx \left(\frac{d}{dy} \right)}_0 \underbrace{dy \left(\frac{d}{dx} \right)}_0 = 1$$

$$(dx \wedge dy) \left(\frac{d}{dy} \cdot \frac{d}{dx} \right) = dx \left(\frac{d}{dy} \right) dy \left(\frac{d}{dx} \right) - dx \left(\frac{d}{dx} \right) \cdot dy \left(\frac{d}{dy} \right) = 1$$

Teorem: $M, \mathbb{R}^3$ uzayında bir yüzey olsun.

$\mathbb{P}, \psi, \gamma$ birer 1-form o.t.d.,

$$1) \quad \mathbb{E} \wedge \psi = - \psi \wedge \mathbb{E}$$

$$2) \Phi \wedge \bar{\Phi} = 0$$

$$3) \quad \Phi \wedge (\Psi + \Upsilon) = (\Phi \wedge \Psi) + (\Phi \wedge \Upsilon)$$

Özelliklerini Sıraları

isPat:

$$\begin{aligned} 1) \quad (\bar{\Phi} \wedge \Psi)_{(\varphi, \omega)} &= \bar{\Phi}(\omega) \Psi(\varphi) - \bar{\Phi}(\varphi) \Psi(\omega) \\ &= -(\bar{\Phi}(\omega) \Psi(\varphi) - \bar{\Phi}(\varphi) \Psi(\omega)) \\ &= -(\Psi \wedge \bar{\Phi})(\varphi, \omega) \end{aligned}$$

$$2) (\bar{\Psi} \wedge \bar{\Psi})_{(\psi_r, \omega_r)} = \bar{\Psi}(\psi_r) \cdot \bar{\Psi}(\omega_r) - \bar{\Psi}(\omega_r) \cdot \bar{\Psi}(\psi_r) = 0$$

U-form f, g, h

1- form $f dx + g dy + h dz$

2- form $f dx dy + g dx dz + h dy dz$

3- form $f dx dy dz$

Örnekler:

$$1) \quad \left. \begin{array}{l} \phi = xdx - ydy \\ \gamma = zdx + xdz \end{array} \right\} \text{1-form} \quad \phi \wedge \gamma = ?$$

$$\begin{aligned} \phi \wedge \gamma &= (xdx - ydy) \wedge (zdx + xdz) \\ &= xzdx \wedge dx + x^2dx \wedge dz - yzdy \wedge dx - yx dy \wedge dz \\ &= 0 + x^2dx \wedge dz + yzdx \wedge dy - yx dy \wedge dz \\ &= x^2dx \wedge dz + yzdx \wedge dy - yx dy \wedge dz \end{aligned}$$

2-formdur.

$$2) \quad \left. \begin{array}{l} \phi = xdx - ydy \\ \gamma = zdx + xdz \\ \theta = zdy \end{array} \right\} \text{1-form} \quad \phi \wedge \gamma \wedge \theta = ?$$

$$\begin{aligned} \phi \wedge \gamma \wedge \theta &= (xdx - ydy) \wedge (zdx + xdz) \wedge (zdy) \\ &= (x^2dx \wedge dz + yzdx \wedge dy - yx dy \wedge dz) \wedge (zdy) \\ &= -x^2z dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned}$$

3-formdur.

Ör $M = \{ (x, y, z) : 3x^2y - y^3z^2 - 2 = 0 \} \subset \mathbb{E}^3$ yüzeyinin $P(1, -2, -1)$ noktasındaki birim normalini ve teğet düzlemin denklemini bulunuz.

$$g(x, y, z) = 3x^2y - y^3z^2 - 2$$

$$\begin{aligned} \nabla g &= \text{grad } g \in T(M)^\perp \\ &= \text{grad } g \in T_P(M)^\perp \end{aligned}$$

$$\nabla g|_P = (6xy, 3x^2 - 3y^2z^2, 2y^3z)_{(1, -2, -1)} = (-12, -9, -16)$$

$$\|\nabla g|_P\| = \sqrt{36x^2y^2 + 9x^4 + 9y^4z^4}_{(1, -2, -1)} = \sqrt{481}$$

$$N_P = \frac{\nabla g_P}{\|\nabla g_P\|} = \frac{1}{\sqrt{481}} (-12, -9, -16) \rightarrow P \text{ noktasındaki birim normal}$$

$$X = (x, y, z) \in T_P M \text{ olsun. } \vec{PX} = (x-1, y+2, z-1)$$

$$\begin{aligned} \langle PX, NP \rangle = 0 &\longrightarrow \frac{1}{\sqrt{481}} \langle (-12, -9, -16), (x-1, y+2, z-1) \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{481}} (-12x + 12 - 9y - 18 - 16z - 16) = 0 \end{aligned}$$

$$= 12x + 9y + 16z = -22 \rightarrow P \text{ noktasındaki Teğet düzleminin denklemi}$$

Ör $X(u, v) = (\cos u \cos v, \sin u \cos v, \sin v)$ birim küre yüzeyinin $P = X(\frac{\pi}{2}, 0)$ noktasındaki teğet düzlemini yazınız. Düzlemin normalini bulunuz.

$$P = X(\frac{\pi}{2}, 0) = (0, 1, 0)$$

$$X_u = (-\sin u \cos v, \cos u \cos v, 0) = X_u(\frac{\pi}{2}, 0) = (-1, 0, 0)$$

$$X_v = (-\cos u \sin v, -\sin u \sin v, \cos v) = X_v(\frac{\pi}{2}, 0) = (0, 0, 1)$$

$$N = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|} = \boxed{(0, 1, 0)} \rightarrow P = (0, 1, 0) \text{ veya } X(\frac{\pi}{2}, 0) \text{ noktasındaki normal vektörü}$$

$$X = (x, y, z) \text{ için } \vec{PX} = (x, y-1, z)$$

$$\langle N, PX \rangle = \langle (0, 1, 0), (x, y-1, z) \rangle = 0$$

$$\Rightarrow y-1=0$$

$$\Rightarrow \boxed{y=1}$$

Ör $X(u, v) = (u^2, u^3, v)$ yama olup olmadığını gösteriniz.

1:1'lik

$$X(u_1, v_1) = X(u_2, v_2)$$

$$(u_1^2, u_1^3, v_1) = (u_2^2, u_2^3, v_2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_1^2 = u_2^2 \\ u_1^3 = u_2^3 \\ v_1 = v_2 \end{cases} \Rightarrow u_1 = u_2 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} u_1^2 = u_2^2 \\ u_1^3 = u_2^3 \\ v_1 = v_2 \end{matrix}} \right\} (u_1, v_1) = (u_2, v_2) \quad \text{old. } X \text{ 1:1 dir}$$

Regülerlik

I.yol:

$$J(X(u, v)) = \begin{vmatrix} 2u & 0 \\ 3u^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$u=0$ için $\text{rank } J(X(u, v)) = 1$ olur. $u=0$ için regüler değildir.

II.yol:

$$X_u = (2u, 3u^2, 0)$$

$$X_v = (0, 0, 1)$$

$$X_u \times X_v = (3u^2, -2u, 0)$$

$u=0$ için $(0, 0, 0)$ olur. regüler değildir.

$\rightarrow X$ yama değildir.

Ör $X(u, v) = (u, u^2, u+v^2)$ nin yama olup olmadığını kontrol ediniz.

1:1'lik

$$X(u_1, v_1) = X(u_2, v_2)$$

$$(u_1, u_1^2, u_1+v_1^2) = (u_2, u_2^2, u_2+v_2^2)$$

$$\left. \begin{matrix} u_1 = u_2 \\ u_1^2 = u_2^2 \\ u_1 + v_1^2 = u_2 + v_2^2 \end{matrix} \right\} \begin{matrix} u_1 = u_2 \\ v_1^2 = v_2^2 \end{matrix}$$

$u_1 = u_2$ dir fakat $v_1^2 = v_2^2$ iken $v_1 = v_2$ olmak zorunda değildir.

Örneğin; $v_1 = 1, v_2 = -1$

$\Rightarrow X$ yama değildir.

Ör $X: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $\times$
 $(u, v) \rightarrow X(u, v) = (u+2v, \frac{uv}{2}, u-v)$ has yama mıdır?

1:1'lik

$$X(u_1, v_1) = X(u_2, v_2)$$

$$(u_1+2v_1, \frac{u_1v_1}{2}, u_1-v_1) = (u_2+2v_2, \frac{u_2v_2}{2}, u_2-v_2)$$

$\Rightarrow u_1 = u_2, v_1 = v_2$ bulunur.

Regülerlik

$$J(X(u, v)) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ \frac{u}{2} & \frac{v}{2} \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \text{ dir.}$$

X , Regülerdir

Tersi ni bulup sürekli mi? bakalım.

$$X^{-1}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned} X(u, v) &= X^{-1}(X(u, v)) = (u, v) \\ &= X^{-1}\left(\underbrace{u+2v}_x, \underbrace{\frac{uv}{2}}_y, \underbrace{u-v}_z\right) \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} x &= u+2v \\ y &= uv \\ z &= u-v \end{aligned} \right\} \Rightarrow u = \frac{x+2z}{3}, v = \frac{x-z}{3}$$

$$X^{-1}(x, y, z) = (u, v) = \left(\frac{x+2z}{3}, \frac{x-z}{3}\right)$$

Tersi ver ve sürekli

$\Rightarrow X$ has yamadır.

Dış Türev

M yüzeyi üzerinde $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 0-formu dış türev: df

$$df|_p(v_p) = v_p[f] ; df|_p M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$v_p \rightarrow df(v_p) = v_p[f] = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot v_i$$

Teorem: $M, \mathbb{R}^3$ uzayında bir uzay olsun. f ve g , M yüzeyi üzerinde tanımlı reel değerli iki dif. bñir fonksiyon, ϕ ve κ yüzey üzerinde 1-form o.ñ.,

1- d dış türev operatörüne lineerdir

2- $d(f \cdot g) = g \cdot df + f \cdot dg$

3- $d(f \cdot \phi) = df \wedge \phi + f \wedge d\phi$

4- $d(df) = 0 \equiv d^2 f = 0$

Ör $\phi = f_1 dx + f_2 dy + f_3 dz$ 1-form

$$d\phi = df_1 \wedge dx + df_2 \wedge dy + df_3 \wedge dz \rightarrow 2\text{-form}$$

$$\phi = x dy$$

$$\kappa = x^2 dy$$

$$d\phi = dx \wedge dy$$

$$d\kappa = 2x dx \wedge dy$$

* $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fonk.

$$(u_1, u_2) \rightarrow f(u_1, u_2)$$

$$df = \frac{\partial f}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial f}{\partial u_2} du_2$$

} dif. geol. not kurulan bak

Ör $\phi = e^{xy} dx + 3z dy - xy dz$, $d\phi = ?$

$$d\phi = (y e^{xy} dx + x e^{xy} dy) \wedge dx + 3 dz \wedge dy - (y dx + x dy) \wedge dz$$

$$= -x e^{xy} dx \wedge dy - 3 dy \wedge dz - y dx \wedge dz - x dy \wedge dz$$

$$= \boxed{-x e^{xy} dx \wedge dy + (-3 - x) dy \wedge dz - y dx \wedge dz}$$

Ör $a = 3dx + dy$
 $b = 2dx + 3dy$ } dış çarpımın bulunması.

$$a \wedge b = (3dx + dy) \wedge (2dx + 3dy)$$

$$= \overbrace{6dx \wedge dx}^0 + \overbrace{9dx \wedge dy} + \overbrace{2dy \wedge dx} + \overbrace{3dy \wedge dy}^0$$

$$= 7dx \wedge dy$$

Ör $u = x^2 - y^2$
 $v = 2xy$ } o.t., $du \wedge dv = ?$ Sınır kısmı İRP

$$du = 2x dx - 2y dy$$

$$dv = 2y dx + 2x dy$$

$$du \wedge dv = (2x dx - 2y dy) \wedge (2y dx + 2x dy)$$

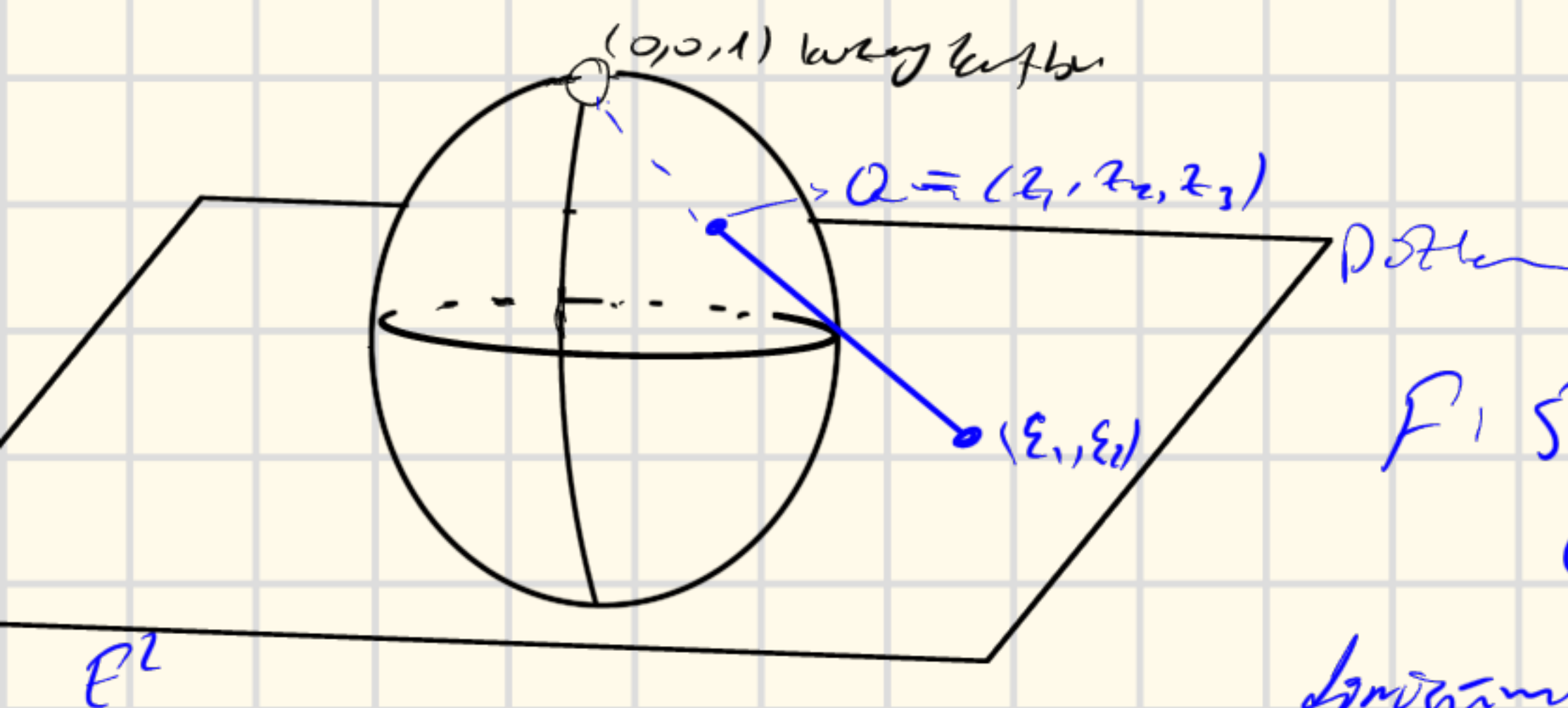
$$= 4x^2 dx \wedge dy + 4y^2 dx \wedge dy$$

$$= (4x^2 + 4y^2) dx \wedge dy$$

Tanım: M, N, E^3 'te iki yüzey olsun. $f: M \rightarrow N$ bir dönüşüm
 $X: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ 'nin bir yansıması, $Y: E \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow N$ 'nin bir yansıması o.t.s.

$Y^{-1} \circ f \circ X: D \rightarrow E$ dönüşümü diffeomorfizm ise f 'ye dif. bilitir denir.

$\tilde{O}_r$ (Stereografik Izkusim)

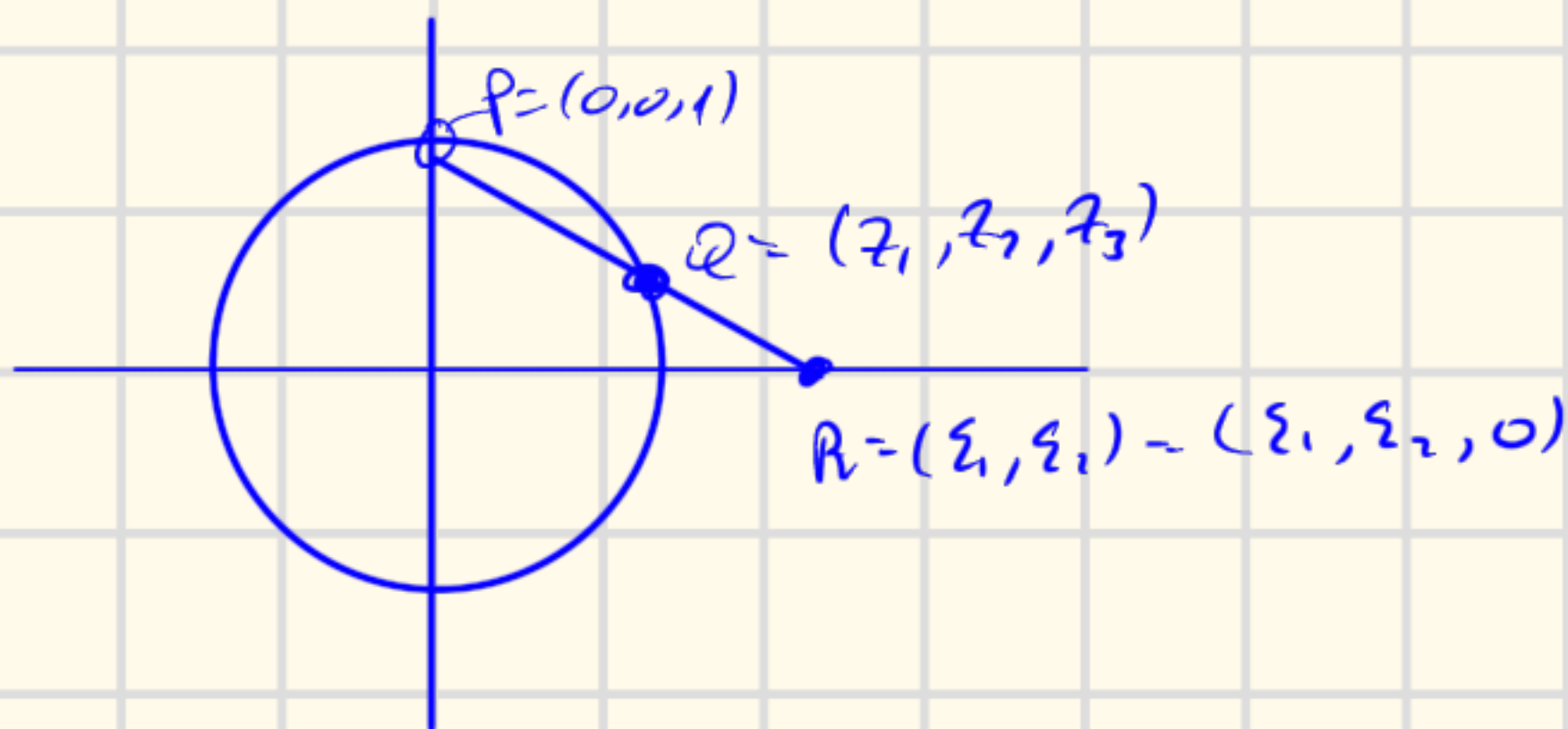


$$F: S^2 - \{(0,0,1)\} \rightarrow E^2$$

$$(z_1, z_2, z_3) \rightarrow (\xi_1, \xi_2)$$

dimensiun diktator mager?

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 1$$



$$RQ = \lambda RP$$

$$(z_1 - \xi_1, z_2 - \xi_2, z_3) = \lambda (\xi_1, \xi_2, 0)$$

$$z_1 - \xi_1 = -\lambda \xi_1$$

$$z_2 - \xi_2 = -\lambda \xi_2$$

$$z_3 = \lambda$$

$$\xi_1 = \frac{z_1}{1-z_3}$$

$$\xi_2 = \frac{z_2}{1-z_3}$$

Tanım: $M, N \in \mathbb{R}^3$ 'te iki yüzey ve
 $f: M \rightarrow N$ bir dönüşüm olsun.

$P \in M$ o.i.,

$$f_*: T_P M \rightarrow T_{f(P)} N$$
$$v_P \rightarrow f_*(v_P)$$

lineer dönüşümüne f 'nin $P \in M$ noktasındaki türev dönüşümü denir.

Tanım: $f: M \rightarrow N$
 $P \rightarrow f(P)$ dönüşümü verilsin. Eğer

$f_{*P}: T_P M \rightarrow T_{f(P)} N$ türev dönüşümü 1:1 ise f 'ye regüler bir dönüşüm denir.

Tanım: $f: M \rightarrow N$ diffeomorfik bir dönüşüm olsun. Eğer f^{-1} mevcut ve ferevlenabilir
ise f 'ye diffeomorfizm denir.

Yüzeylerin Topolojik Özellikleri

Tanım: $M \subset \mathbb{R}^3$ 'te bir yüzey olsun. $p, q: M$ 'nin herhangi iki noktası olsun.
Eğer p 'den q 'ye M 'nin bir sürekli eğri parçası varsa ise yüzeye bağlantılı
denir.

Ör Küre yüzeyi bağlantılı yüzeydir.

Silindır, Tor, Tek lamelli hiperboloid bağlantılı yüzeydir.

Tanım: M yüzeyi sonlu sayıda 2-segmentleri tarafından bölünüyorsa
 M 'ye kompakt yüzey denir

Ör Küre yüzeyi kompakttır.

Tanım (Maksimum Prensibi): f fonksiyonu $R: \begin{matrix} a \leq u < b \\ c \leq v < d \end{matrix}$ bölgesi üzerinde tanımlı ve değeri bir fonksiyon olsun. $(f: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R})$
sürekli

Bu takdirde f fonksiyonu R 'nin bazı noktalarında maksimum değere sahiptir.

Önerme: $M \subset \mathbb{R}^3$ 'te bir yüzey ve $K \subset M$ 'de bir kompakt bölge olsun.

$f: K \subset M \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli bir fonksiyon ise, K 'nin en az bir noktasında maksimum değeri alır.

Not !! f fonksiyonu M 'nin hiçbir noktasında maksimum değeri almayorsa, M yüzeyi kompakt değildir.

Sınav buraya kadar

14/04/2025

Yönlendirilebilirlik

Ö mobius şeridi üzerinde bazı noktalarda normal vektör
içer, bazı noktalarda dışa doğru olur. Tabii ki normal vektör
olun' seçemeyiz. (klein şeridi de buna benzerdir.)

Silindirik, tor, Dörtgen, küre yönlendirilebilir yüzeylerdir.

Yüzeyler Üzerinde Şebil Operatörü (kesin çıkar finer, büt)

$M, \mathbb{E}^3$ 'te bir yüzey ve $P \in M$. N, M 'nin birim normal vektör alanı olsun. $v_P \in T_P M$ o.ğ., M yüzeyinin şebil operatörü

$$S_P: T_P M \rightarrow T_P M$$

$$v_P \mapsto -\nabla_{v_P} N$$

$$S_P(v_P) = -\nabla_{v_P} N$$

Şebilde tanımlanan dönüşümdür.

Teoremi $M \subset \mathbb{E}^3$ te bir yüzey $P \in M$ olsun. $S_P: T_P M \rightarrow T_P M$ dönüşümü lineer ve özdeşleniktir.

İspatı $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $\forall v_P, w_P \in T_P M$ için

$$S_P(a v_P + b w_P) = -\nabla_{a v_P + b w_P} N$$

$$= -a \nabla_{v_P} N - b \nabla_{w_P} N$$

$$= a S_P(v_P) + b S_P(w_P)$$

$$\langle N, v_P \rangle = 0$$

$$\langle \nabla_{w_P} N, v_P \rangle + \langle N, \nabla_{w_P} v_P \rangle = 0 \quad (1)$$

$$\langle N, w_P \rangle = 0$$

$$\langle \nabla_{v_P} N, w_P \rangle + \langle N, \nabla_{v_P} w_P \rangle = 0 \quad (2)$$

$$\Rightarrow \langle \nabla_{v_P} N, w_P \rangle + \langle N, \nabla_{v_P} w_P \rangle - \langle \nabla_{w_P} N, v_P \rangle - \langle N, \nabla_{w_P} v_P \rangle = 0$$

$$= \langle N, \nabla_{v_P} w_P - \nabla_{w_P} v_P \rangle + \langle \nabla_{v_P} N, w_P \rangle - \langle \nabla_{w_P} N, v_P \rangle = 0$$

$$= \langle N, \underbrace{[v_P, w_P]}_0 \rangle - \langle S_P(v_P), w_P \rangle + \langle S_P(w_P), v_P \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\langle Sp(\omega_P), \psi_P \rangle = \langle Sp(\psi_P), \omega_P \rangle = 0}$$

Or $S_0^2(r)$, $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ (cone)

$$N = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} = \frac{(2x, 2y, 2z)}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2}} = \frac{(x, y, z)}{r} \in X(M)^\perp$$

$$\psi = (-y, x, 0) \in X(M), \quad \boxed{\langle N, \psi \rangle = 0}$$

$$\nabla_\psi N = (\psi[N_1], \psi[N_2], \psi[N_3])$$

$$= (\langle \text{grad } N_1, \psi \rangle, \langle \text{grad } N_2, \psi \rangle, \langle \text{grad } N_3, \psi \rangle)$$

$$= (\langle (\frac{1}{r}, 0, 0), (-y, x, 0) \rangle, \langle (0, \frac{1}{r}, 0), (-y, x, 0) \rangle, \langle (0, 0, \frac{1}{r}), (-y, x, 0) \rangle)$$

$$= (-\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, 0)$$

$$= \frac{1}{r} (-y, x, 0) = \frac{\psi}{r}$$

$$-\nabla_\psi N = \boxed{Sp(\psi) = -\frac{\psi}{r}}$$

$$\omega = (-z, 0, x) \in X(M), \quad \boxed{\langle \omega, N \rangle = 0}$$

$$\nabla_\omega N = (\omega[N_1], \omega[N_2], \omega[N_3])$$

$$= (\langle (\frac{1}{r}, 0, 0), (-z, 0, x) \rangle, \langle (0, \frac{1}{r}, 0), (-z, 0, x) \rangle, \langle (0, 0, \frac{1}{r}), (-z, 0, x) \rangle)$$

$$= (-\frac{z}{r}, 0, \frac{x}{r}) = \frac{\omega}{r}$$

$$\boxed{Sp(\omega) = -\nabla_\omega N = -\frac{\omega}{r}} = (\psi + d\omega \Rightarrow \boxed{c=0, d=-\frac{1}{r}})$$

$$Sp = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{r} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{r} \end{bmatrix}$$

Ör Düzlem

$$ax+by+cz+d=0 \Rightarrow N = \frac{(a,b,c)}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = Sb^+_{//}$$

Herhangi $v_p \in T_p M$ için $\nabla_{v_p} N = 0 \Rightarrow S_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $S_p(v_p) = 0$

Ör Silindir

$$C \text{ --- } x^2+y^2=1$$

$$N = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} = \frac{(2x, 2y, 0)}{\sqrt{4x^2+4y^2}} = (x, y, 0) \in T(M)^{\perp}$$

$$v = (0, 0, 1) \quad \vee \quad w = (-y, x, 0) \quad , \quad \langle v, N \rangle = \langle w, N \rangle = 0$$

$$\nabla_{v_p} N = (v[N_1], v[N_2], v[N_3])$$

$$= (\langle (1, 0, 0), (0, 0, 1) \rangle, \langle (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle, 0)$$

$$= (0, 0, 0) = \vec{0}$$

$$S_p(v) = 0 = av + bw \quad , \quad \boxed{a=b=0}$$

$$\nabla_w N = (w[N_1], w[N_2], w[N_3])$$

$$= (\langle (1, 0, 0), (-y, x, 0) \rangle, \langle (0, 1, 0), (-y, x, 0) \rangle, 0)$$

$$= (-y, x, 0) = w$$

$$S_p(w) = -w = c v + d w \Rightarrow \boxed{c=0, d=-1}$$

$$S = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Şekil Operatör Matrisinin Hesabı

$\mathbb{R}^3$ te bir M yüzeyi üzerinde şekil operatörü S olsun.

$S: \chi(M) \rightarrow \chi(M)$ lineer dönüşüm olduğundan S 'ye karşılık gelen matristen bahsedilebilir. $\chi(M)$ 'nin bir $\mathcal{B} = \{x, y\}$ bazı için

$$S(x) = ax + by$$

$$S(y) = cx + dy$$

O.Ö., S 'nin bu bazı göre matrisi $S_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

Ör $x \cdot y = 1$ denklemini ile verilen yüzeyin şekil operatörü matrisini bulur.

$$\Phi(u, v) = (u, \frac{1}{u}, v)$$

$$\left. \begin{array}{l} \Phi_u = (1, -\frac{1}{u^2}, 0) \\ \Phi_v = (0, 0, 1) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \Phi_u \perp \Phi_v \text{ olduğundan } \{\Phi_u, \Phi_v\} \text{ lineer bağımsızdır.} \\ \{\Phi_u, \Phi_v\} \chi(M) \text{ için bazdır.} \end{array}$$

ortaknormal baz

$$V_1 = \frac{\Phi_u}{\|\Phi_u\|}, \quad V_2 = \frac{\Phi_v}{\|\Phi_v\|} \quad \text{O.Ö. } \{V_1, V_2\} : \chi(M) \text{ için ortaknormal baz.}$$

$$\|\Phi_u\| = \frac{\sqrt{1+u^2}}{u^2}, \quad \|\Phi_v\| = 1$$

$$V_1 = \frac{1}{\sqrt{1+u^4}} (u^2, -1, 0), \quad V_2 = (0, 0, 1)$$

$$N = \frac{\Phi_u \times \Phi_v}{\|\Phi_u \times \Phi_v\|} = \frac{(-1, -u^2, 0)}{\sqrt{1+u^2}}$$

$$\left. \begin{array}{l} S(V_1) = aV_1 + bV_2 \\ S(V_2) = cV_1 + dV_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} a = \langle S(V_1), V_1 \rangle \\ b = \langle S(V_1), V_2 \rangle \\ c = \langle S(V_2), V_1 \rangle \\ d = \langle S(V_2), V_2 \rangle \end{array}$$

$$S(V_1) = S\left(\frac{\Phi_u}{\|\Phi_u\|}\right) = \frac{1}{\|\Phi_u\|} \cdot \underbrace{S(\Phi_u)}_{= \nabla_{\Phi_u} N} = -\frac{1}{\|\Phi_u\|} N_u$$

$$N_u = \left(\frac{2u^3}{(1+u^4)^{2/3}} - \frac{2u}{(1+u^4)^{1/2}} + \frac{2u^5}{(1+u^4)^{3/2}}, 0 \right)$$

$$S(U) = -\frac{U^2}{\sqrt{1+U^4}} N_U$$

$$a = \langle S(U), U \rangle = \left(\frac{U^2}{\sqrt{1+U^4}} \right) \cdot \left(\frac{-2U^3}{(1+U^4)^2} \right) + \left(\frac{-1}{\sqrt{1+U^4}} \right) \left(\frac{2U^3}{(1+U^4)} - \frac{2U^7}{(1+U^4)^2} \right)$$

$$a = \frac{-2U^3}{(1+U^4)^{3/2}}, \quad b = c = d = 0 \Rightarrow S = \begin{bmatrix} \frac{-2U^3}{(1+U^4)^{3/2}} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bir Yüzeyin (Normal Eşiliği):

$U_p \in T_p M$, $\|U_p\| = 1$ olsun.

$$\boxed{L(U_p) = \langle S(U_p), U_p \rangle}$$

Sayısal $\vec{U}_p$ yönündeki normal eğrilik denir.

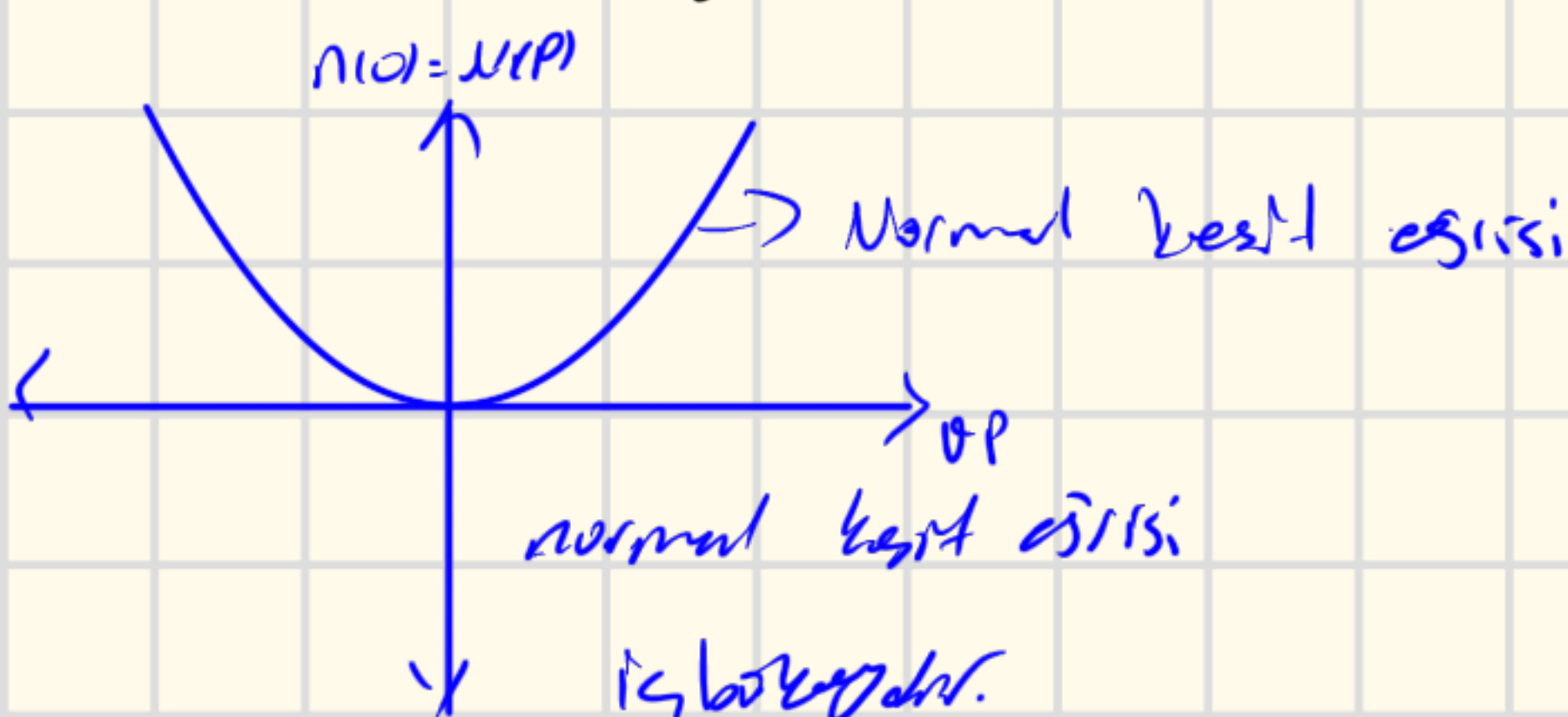
Tanım (Normal Kesit Eğrisi):

$M \subset \mathbb{R}^3$ 'te bir yüzey o.i., $\pi: \dots \rightarrow \mathbb{R}^2$ $S_p \{U_p, N\}$ olsun.

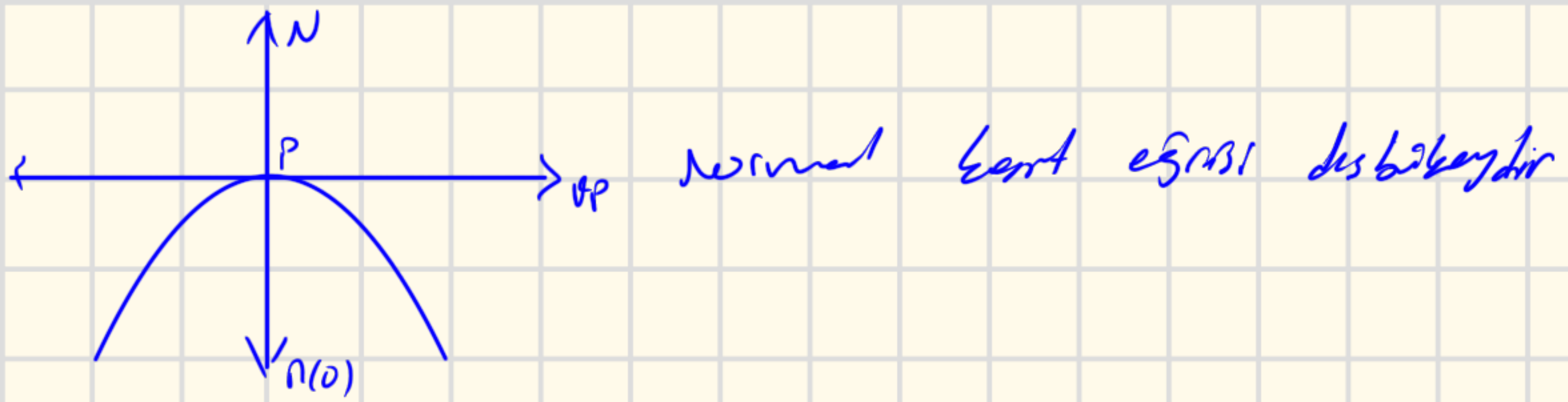
$U_p \in T_p M$, $N \perp T_p M$ π düzlem ile M yüzeyinin ortak kesit eğrisine M 'nin U_p yönündeki normal kesit eğrisi denir.

Sınıflandırma:

1) $L(U_p) > 0 \Rightarrow n(0) = N(p) \Rightarrow$ Normal kesit eğrisinin başlangıcı yüzeyin normali yönünde olacaktır.



2) $L(U_p) < 0 \Rightarrow n = -N(p) \Rightarrow$ Normal kesit eğrisinin başlangıcı $-N$ yönünde olacaktır.



3) $k(v_p) = 0 \Rightarrow$ Normal kart eğrisi de değildir.

22/04/2025

Astlı (Asal) Eğrilikler

Tanım: $M \subset \mathbb{R}^3$ 'te bir yüzey ve $P \in M$ olsun. P de M 'nin $k(v_p)$ normal eğriliğinin maksimum ve minimum değerlerine $P \in M$ de M 'nin astlı eğrilikleri denir ve k_1, k_2 ile gösterilir.

$S: T(M) \rightarrow T(M)$ linear abd. kuratrestik değerlerden bahsedilebilir.

$P \in M$ noktasından S nin kuratrestik (özt) değerlerine M nin bu noktadaki astlı eğriliği, bu kuratrestik değerlere karşılık gelen kuratrestik vektörlere de M nin P noktasındaki astlı eğrilik doğrultuları denir.

O halde $X_p \neq 0$ ö.ö., $S_p(X_p) = k \cdot X_p$ o.ş $k \in \mathbb{R}$ varsa k 'ye astlı eğrilik, $X_p \in T_p M$ de de bu astlı eğriliğe karşılık gelen astlı eğrilik doğrultusu denir.

Ör "küre" nin astlı eğriliği nedir?

$$\begin{aligned} S(v) &= -\frac{1}{r} v \\ S(w) &= -\frac{1}{r} w \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} k_1 &= k_2 = -\frac{1}{r} \end{aligned} \right. \quad \text{astlı eğrilikleri}$$

"Silindir" $x^2 + y^2 = 1$

$$\begin{aligned} S_p(v) &= \vec{0} = k \cdot v \\ S_p(w) &= -w = k \cdot w \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} k_1 &= 0 \\ k_2 &= -1 \end{aligned} \right. \quad \text{astlı eğrilikler} \quad w = (-y, x, 0)$$

$$k(v) = \langle S(v), v \rangle = 0$$

$$\begin{aligned} k(w) &= \langle S(w), w \rangle = \langle -w, w \rangle = \langle (-y, -x, 0), (-y, -x, 0) \rangle \\ &= -y^2 - x^2 = -1 \end{aligned}$$

Teorem: M, E^3 'te bir yüzey, S de M nin şekil operatörü olsun. S nin asli eğrilikleri $T_p M$ deki bu seçimde bağımsızdır.

İspat: $T_p M$ nin iki bazi ϕ ve ψ , S nin bu bazlara karşılık gelen matrisleri de S_ϕ ve S_ψ olsun. ϕ regüler bir matris a.ş., bu matrisler arasında

$$S_\phi = Q \cdot S_\psi \cdot Q^{-1}$$

bağlantı vardır.

S nin asli eğrilikleri (kratereistik değerleri) kraterestik polinomun kökleridir.

$$P_{S_\phi}(\lambda) = \det(\lambda I_2 - S_\phi) = 0 \text{ dir.}$$

$$\begin{aligned} P_{S_\phi}(\lambda) &= \det(\lambda I_2 - S_\phi) = \det(\lambda I_2 - Q S_\psi Q^{-1}) \\ &= \det(\lambda Q Q^{-1} - Q S_\psi Q^{-1}) \\ &= \det(Q(\lambda I_2 - S_\psi)Q^{-1}) \\ &= \det Q \cdot \det(\lambda I_2 - S_\psi) \cdot \det Q^{-1} \quad \leftarrow \frac{1}{\det Q} \\ &= \det(\lambda I_2 - S_\psi) \\ &= P_{S_\psi}(\lambda) \end{aligned}$$

Buradan $P_{S_\phi}(\lambda) = P_{S_\psi}(\lambda)$ bulunur. O halde S nin hangi bazlar göre matrisi alırsanız alırsanız aynı asli eğrilikleri elde edilir. Yani asli eğrilikler baz seçiminden bağımsızdır.

Tanım (Umbilik (Tümsek) Nokta):

$P \in M \subset \mathbb{R}^3$ teki bütün birim tangent $\vec{T}_P$ yönündeki normal eğrilik $\kappa_{\vec{T}_P} = \kappa$ ise P noktasına Umbilik nokta denir.

Yüzeyin Kuadratik Yaklaşımı

M - $z = f(x, y)$ yüzeyini göz önüne alalım. ($f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tenekeleştirir bir fonk.)

$$k_1 = f_{xx}^0, \quad k_2 = f_{yy}^0 \quad \rightarrow \text{asli eğrilikler}$$

$$z = f(x, y) \approx \frac{1}{2} [k_1 x^2 + k_2 y^2] \quad \text{Yüzeyin kuadratik yaklaşımı}$$

Ör $z = e^{x^2+y^2} - 1$ yüzeyinin orjin civarındaki quadratic yaklaşımlarını bulunuz.

$$k_1 = f_{xx}, \quad k_2 = f_{yy}$$

$$f_x = 2xe^{x^2+y^2}$$

$$f_{xx} = 2e^{x^2+y^2} + 4x^2e^{x^2+y^2}$$

$$f_y = 2ye^{x^2+y^2}$$

$$f_{yy} = 2e^{x^2+y^2} + 4y^2e^{x^2+y^2}$$

$$\rightarrow k_1 = f_{xx}^0 = 2$$

$$\rightarrow k_2 = f_{yy}^0 = 2$$

$$z = f(x,y) \approx \frac{1}{2}(k_1x^2 + k_2y^2) \approx \frac{1}{2}(2x^2 + 2y^2) \approx x^2 + y^2$$

$$z = x^2 + y^2 \rightarrow \text{eliptik paraboloid}$$

Tanım (Gauss- eğriliği — ortalama eğrilik)

$M \subset E^3$ bir yüzey, $P \in M$ ve

$S_P: T_P M \rightarrow T_P M$ lineer dönüşüm M nin şekil dönüştürme okur.

$$k: M \rightarrow M$$

$P \rightarrow k(P) = \det S_P$ reel değerli fonksiyona M nin Gauss eğriliği fonksiyonu denir.

$k(P) \in \mathbb{R}$ sayısına da M yüzeyinin P noktasındaki Gauss eğriliği denir.

$$S_P = \begin{bmatrix} k_1(P) & 0 \\ 0 & k_2(P) \end{bmatrix}, \quad \det S_P = k_1 \cdot k_2$$

$$H: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$P \rightarrow H(P) = \frac{1}{2} \text{tr } S_P$$

reel değerli fonksiyona M nin ortalama eğrilik fonksiyonu denir. $H(P) \in \mathbb{R}$ sayısına da M yüzeyinin P noktasındaki ortalama eğriliği denir.

Gauss Eğriliğinin Geometrik Yorumu

$$1) k(P) > 0 \Rightarrow k_1(P) \cdot k_2(P) > 0$$

$$\Rightarrow k_1(P) > 0 \text{ ve } k_2(P) > 0 \quad \text{veya} \quad k_1(P) < 0 \text{ ve } k_2(P) < 0$$

$$z = \frac{1}{2} (k_1(P)x^2 + k_2(P)y^2)$$

P'nin civarında yüzeyin quadratic yaklaşımı eliptik Paraboloid olacaktır.

2) $K(P) < 0 \Rightarrow k_1(P) \cdot k_2(P) > 0 \Rightarrow k_1$ ve k_2 aynı işaretli olacaktır

$$z = \frac{1}{2} (k_1(P)x^2 + k_2(P)y^2)$$

quadratic yaklaşımı hiperbolik Paraboloid

3) $K(P) = 0 \Rightarrow$ i) $k_1(P) = 0, k_2(P) \neq 0 \Rightarrow z = \frac{1}{2} k_2 y^2$ Parabolik silindir.
ii) $k_1(P) = 0, k_2(P) = 0 \Rightarrow z = 0$ yani P'nin civarında yüzey düzlem olacaktır.

Not: K her zaman pozitif Gauss eğriliktir. $SP = \begin{bmatrix} -\frac{1}{r} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{r} \end{bmatrix} \Rightarrow K = \frac{1}{r^2}$

Silindrin Gauss eğriliği sıfırdır. $SP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{r} \end{bmatrix} \Rightarrow K = 0, k_1 = 0, k_2 = -1$
 $H = \frac{1}{2} \text{tr} S = -\frac{1}{2r}$

Tek kanıtli hiperboloid Gauss eğriliği negatiftir.

Torus

Yüzeyin dış kısmında $K > 0$

• // içi // $K < 0$

Üst ve alt çemberler üzerindeki noktalarda $K = 0$

Örnek: $M \subset E^3$ yüzeyinin asli eğrilikleri

$$\begin{aligned} k_1 &= H + \sqrt{H^2 - K} \\ k_2 &= H - \sqrt{H^2 - K} \end{aligned} \quad \text{ile de bulunabilir.}$$

Tanım: $M \subset E^3$ yüzeyi olsun.

$K = 0 \Rightarrow$ yüzeye flat (düzlemsel) yüzey denir. (örnek: silindir, düzlem, Tor)

$H = 0 \Rightarrow$ " Minimal yüzey denir. (örnek: Helikoid yüzey)

Teorem: $M, \mathbb{E}^3$ te bir kompakt regüler yüzey olsun. k Gauss eğriliğinin kesin Pozitif olduğu $P \in M$ noktası vardır.

Sonuç: $\mathbb{E}^3$ te Gauss eğriliği her yerde negatif ya da sıfır olan herhangi bir yüzey non-kompakttır.

Teorem: $\mathbb{E}^3$ uzayında M bağlantılı regüler yüzeyinin tüm noktaları umbilic nokta ise $(\forall P \in M \text{ için } S_P = \lambda(P) I)$, yüzeyin k Gauss eğriliği sabittir ve $k \geq 0$ dir. (küre, $k = \frac{1}{r^2}$)

Teorem: $\mathbb{E}^3$ Eklid uzayında bir M yüzeyinin Gauss eğriliği $T_P M$ uzayındaki bazı seriminden bağımsızdır.

Teorem: $\mathbb{E}^3$ Eklid uzayında bir M regüler yüzeyinin ortalama eğriliği $T_P M$ uzayındaki bazı seriminden bağımsızdır.

İspat: $T_P M$ uzayındaki farklı iki baz ϕ ve χ olsun. S şekil operatörünün bu bazlara göre matrisi sırasıyla S_ϕ ve S_χ olsun. O halde

$$S_\chi = P \cdot S_\phi \cdot I^{-1}$$

O.Ş. bir tek P regüler matrisi vardır.

$$\begin{aligned} \text{iz } S_\chi &= \text{iz } (P \cdot S_\phi \cdot I^{-1}) \\ &= \text{iz } (P^{-1} (P \cdot S_\phi)) \\ &= \text{iz } S_\phi \end{aligned}$$

O halde H ortalama eğrilik tanımı gereğince yüzeyin ortalama eğriliği bazı seriminden bağımsız olduğu sonucu elde edilir.

Hesaplama Teknikleri $\rightarrow$ sınavda kesin var (Gauss eğriliği)

$X: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M \subset \mathbb{R}^3$ bir yarma olsun.

$$(u, v) \rightarrow X(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

$$\begin{aligned} E &= \langle X_u, X_u \rangle = \|X_u\|^2 \\ F &= \langle X_u, X_v \rangle \\ G &= \langle X_v, X_v \rangle = \|X_v\|^2 \end{aligned}$$

bu reel değerli fonksiyonların 1. temel form katsayılarıdır.

$$\|X_u \times X_v\|^2 = EG - F^2$$

$$\|X_u \times X_v\| = \sqrt{EG - F^2} > 0, \quad N = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|} \text{ birim normal vektörü}$$

$$\begin{aligned} e = \langle S(X_u), X_u \rangle &= \langle -\nabla_{X_u} N, X_u \rangle \\ &= \langle -N_u, X_u \rangle \\ &= \boxed{\langle X_{uu}, N \rangle} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f = \langle S(X_u), X_v \rangle &= \langle -\nabla_{X_u} N, X_v \rangle \\ &= \langle -N_u, X_v \rangle \\ &= \boxed{\langle X_{uv}, N \rangle} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g = \langle S(X_v), X_v \rangle &= \langle -\nabla_{X_v} N, X_v \rangle \\ &= \langle -N_v, X_v \rangle \\ &= \boxed{\langle X_{vv}, N \rangle} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle X_u, N \rangle &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\partial}{\partial u} \langle X_u, N \rangle &= 0 \\ \Rightarrow \langle X_{uu}, N \rangle + \langle X_u, \frac{\partial}{\partial u} N \rangle &= 0 \\ \Rightarrow \langle X_{uu}, N \rangle + \langle X_u, \nabla_{X_u} N \rangle &= 0 \\ \Rightarrow \langle X_{uu}, N \rangle + \langle X_u, -S(X_u) \rangle &= 0 \\ \Rightarrow \boxed{\langle S(X_u), X_u \rangle = \langle X_{uu}, N \rangle} \end{aligned}$$

Gauss eğililiği $\hookrightarrow K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$

ortalama eğililik $\hookrightarrow H = \frac{eG + gE - 2ff}{2(EG - F^2)}$

Ör (Helikoid yüzeyi)

$X(u, v) = (u \cos v, u \sin v, bv)$, $b \neq 0$ o.ü; Gauss ve ortalama eğililiğini bulunuz.

$$X_u = (\cos v, \sin v, 0)$$

$$X_v = (-u \sin v, u \cos v, b)$$

$$E = \langle X_u, X_u \rangle = 1$$

$$F = \langle X_u, X_v \rangle = 0$$

$$G = \langle X_v, X_v \rangle = u^2 + b^2$$

$$N = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|} = \frac{(b \sin v, -b \cos v, u)}{\sqrt{u^2 + b^2}}$$

$$e = \langle x_{uu}, N \rangle = \langle (0, 0, 0), N \rangle = 0$$

$$f = \langle x_{uv}, N \rangle = \left\langle (-\sin \vartheta, \cos \vartheta, 0), \left(\frac{(b \sin \vartheta, -b \cos \vartheta, u)}{\sqrt{b^2 + u^2}} \right) \right\rangle = \frac{-b}{\sqrt{b^2 + u^2}}$$

$$g = \langle x_{vv}, N \rangle = \left\langle (-u \cos \vartheta, -u \sin \vartheta, 0), \left(\frac{(b \sin \vartheta, -b \cos \vartheta, u)}{\sqrt{b^2 + u^2}} \right) \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{b^2 + u^2}} (-ub \cos \vartheta \sin \vartheta + ub \cos \vartheta \sin \vartheta + 0) = 0$$

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{0 - \frac{b^2}{b^2 + u^2}}{u^2 + b^2} = \frac{-b^2}{(u^2 + b^2)^2}$$

$$H = \frac{\overset{0}{\hat{e}}G + \overset{0}{\hat{g}}F - 2\overset{0}{\hat{f}}f}{2(EG - F^2)} = \frac{0 + 0 - 0}{2(u^2 + b^2)} = 0$$

Ör M. - $x^2 + y^2$ silindirin yüzeyinin Gauss ve orta eğriliklerini bulunuz.

$$X(u, \vartheta) = (r \cos u, r \sin u, \vartheta)$$

$$X_u = (-r \sin u, r \cos u, 0)$$

$$X_v = (0, 0, 1)$$

$$X_u \times X_v = (r \cos u, r \sin u, 0)$$

$$N = \frac{(r \cos u, r \sin u, 0)}{r} = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|}$$

$$\left. \begin{aligned} E &= \langle X_u, X_u \rangle = r^2 \\ G &= \langle X_u, X_v \rangle = 0 \\ F &= \langle X_v, X_v \rangle = 1 \end{aligned} \right\} \text{1. temel form}$$

$$\Rightarrow X_{uu} = (-r \cos u, -r \sin u, 0)$$

$$X_{uv} = (0, 0, 0)$$

$$X_{vv} = (0, 0, 0)$$

$$\left. \begin{aligned} e &= \langle X_{uu}, N \rangle = r \\ f &= \langle X_{uv}, N \rangle = 0 \\ g &= \langle X_{vv}, N \rangle = 0 \end{aligned} \right\} \text{2. temel formleri}$$

$$K = \frac{0}{r^2} = 0$$

$$, \quad H = \frac{-r + 0 - 2 \cdot 0}{2r^2} = \boxed{\frac{-1}{2r}}$$

Astr. Eğrilikler:

$$k_1 = H + \sqrt{H^2 - k} = \frac{-1}{2r} + \sqrt{\frac{1}{4r^2}} = 0$$

$$k_2 = H - \sqrt{H^2 - k} = \frac{-1}{2r} - \sqrt{\frac{1}{4r^2}} = -\frac{1}{r}$$

Ör $X(u, \theta) = (r \cos \theta \cos u, r \cos \theta \sin u, r \sin \theta)$ bir yüzeyin Gauss ve Salma eğriliğini bulunuz.

$$X_u = (-r \cos \theta \sin u, r \cos \theta \cos u, 0)$$

$$X_\theta = (-r \sin \theta \cos u, -r \sin \theta \sin u, r \cos \theta)$$

$$X_u \times X_\theta = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ -r \cos \theta \sin u & r \cos \theta \cos u & 0 \\ -r \sin \theta \cos u & -r \sin \theta \sin u & r \cos \theta \end{vmatrix} = (r^2 \cos^2 \theta \cos u, r^2 \cos^2 \theta \sin u, r^2 \cos \theta \sin \theta)$$

$$\|X_u \times X_\theta\| = \sqrt{r^4 \cos^4 \theta \cos^2 u + r^4 \cos^4 \theta \sin^2 u + r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta} = \sqrt{r^4 \cos^2 \theta} = r^2 \cos \theta$$

$$N = \frac{X_u \times X_\theta}{\|X_u \times X_\theta\|} = (\cos u \cos u, \cos u \sin u, \sin \theta)$$

$$\tilde{E} = \langle X_u, X_u \rangle = r^2 \cos^2 \theta \sin^2 u + r^2 \cos^2 \theta \cos^2 u = r^2 \cos^2 \theta$$

$$\tilde{F} = \langle X_u, X_\theta \rangle = 0$$

$$G = \langle X_\theta, X_\theta \rangle = r^2 \sin^2 \theta \cos^2 u + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 u + r^2 \cos^2 \theta = r^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta = r^2$$

$$X_{uu} = (-r \cos \theta \cos u, -r \cos \theta \sin u, 0)$$

$$X_{u\theta} = (r \sin \theta \sin u, -r \sin \theta \cos u, 0)$$

$$X_{\theta\theta} = (-r \cos \theta \cos u, -r \cos \theta \sin u, -r \sin \theta)$$

$$e = \langle X_{uu}, N \rangle = r \cos^2 \theta \cos^2 u - r \cos^2 \theta \sin^2 u = -r \cos^2 \theta$$

$$f = \langle X_{u\theta}, N \rangle = r \sin \theta \cos \theta \sin u \cos u - r \sin \theta \cos u \cos \theta \sin u = 0$$

$$g = \langle X_{\theta\theta}, N \rangle = -r \cos^2 \theta \cos^2 u - r \cos^2 \theta \sin^2 u - \sin^2 \theta = -r \cos^2 \theta - r \sin^2 \theta = -r$$

$$k = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^4 \cos^2 \theta} = \frac{1}{r^2}$$

$$H = \frac{eG + fG - 2ff}{2(EG - F^2)} = \frac{-r^3 \cos^2 \theta - r^3 \cos^2 \theta}{2r^4 \cos^2 \theta} = \frac{-2r^3 \cos^2 \theta}{2r^4 \cos^2 \theta} = -\frac{1}{r}$$

$$k_1 = H + \sqrt{H^2 - k} = -\frac{1}{r} + \sqrt{\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^2}} = -\frac{1}{r}$$

$$k_2 = H - \sqrt{H^2 - k} = -\frac{1}{r} - 0 = -\frac{1}{r}$$

Birinci Temel Form

$X(u, v)$ yüzeyin parametrisasyonu ve α , yüzey üzerinde bir eğri olsun. Bu durumda

$$\alpha(t) = X(u(t), v(t)) \quad \text{olur.}$$

$$\alpha'(t) = \frac{\partial X}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial X}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} = \boxed{X_u \frac{du}{dt} + X_v \frac{dv}{dt}} \quad (1)$$

Eğriyi yay uzunluğu

$$S = \int_0^t \|\alpha'(t)\| dt$$

$$ds = \|\alpha'(t)\| dt$$

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \langle \alpha'(t), \alpha'(t) \rangle \quad (1) \quad \text{Kullandık}$$

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \left\langle X_u \frac{du}{dt} + X_v \frac{dv}{dt}, X_u \frac{du}{dt} + X_v \frac{dv}{dt} \right\rangle$$

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \langle X_u, X_u \rangle \left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2 \langle X_u, X_v \rangle \frac{du}{dt} \cdot \frac{dv}{dt} + \langle X_v, X_v \rangle \left(\frac{dv}{dt}\right)^2$$

$$\boxed{ds^2 = \underbrace{\langle X_u, X_u \rangle}_{E=g_{11}} (du)^2 + 2 \underbrace{\langle X_u, X_v \rangle}_{F=g_{12}} du dv + \underbrace{\langle X_v, X_v \rangle}_{G=g_{22}} (dv)^2}$$

1. temel form matrisi $\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix}$

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

$\tilde{Q}$ $X(u, v) = (u, v, uv)$ yüzeyinin 1. temel formunu yazınız.

$$\left. \begin{array}{l} X_u = (1, 0, v) \\ X_v = (0, 1, u) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} E = \langle X_u, X_u \rangle = 1+v^2 \\ F = \langle X_u, X_v \rangle = uv \\ G = \langle X_v, X_v \rangle = 1+u^2 \end{array}$$

$$\boxed{ds^2 = (1+v^2) du^2 + 2uv du dv + (1+u^2) dv^2}$$

Ör $\phi(u, \theta) = (a \cos u, \sin u, \theta)$ Parametrisasyonu ile verilen $x^2 + y^2 = a^2$ silindirin yüzey elementini buluz. Silindir üzerindeki $\alpha(t) = \phi(t, t)$ belirsiznin $\alpha(0)$ ve $\alpha(\pi)$ noktaları arasındaki uzunluğunu hesaplayınız.

Yüzey Üzerindeki bir eğriyi uzunluğunu hesaplamada 1. temel form, iki teğet vektör arasındaki açı ya da bölgenin alanı hesaplanarak da 1. temel form bulunabilir. Eğriye ve yüzeyin şekli ile ilgili yarımları yapılabilmek ve yüzeyin noktalarını karakterize etmek için 2. temel form kullanılır.

Teorem: M yüzeyinin bir Parametrisasyonu
 $\phi: U \rightarrow M$

$$(u, \theta) \rightarrow \phi(u, \theta)$$

Yüzey üzerindeki eğri

$$\alpha: I \rightarrow M$$

$$t \rightarrow \alpha(t) = \phi(u(t), \theta(t))$$

α eğrisinin $\alpha(a)$ ve $\alpha(b)$ arasındaki yüzey uzunluğunu

$$S = \int_a^b \sqrt{E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \cdot \frac{d\theta}{dt} + G \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2} dt$$

Çözüm:

$$\phi_u = (-a \sin u, a \cos u, 0)$$

$$\phi_\theta = (0, 0, 1)$$

$$E = \langle \phi_u, \phi_u \rangle = a^2 \sin^2 u + a^2 \cos^2 u = a^2$$

$$F = \langle \phi_u, \phi_\theta \rangle = 0$$

$$G = \langle \phi_\theta, \phi_\theta \rangle = 1$$

$$\text{Yüzeyin elementleri} = \boxed{ds^2 = a^2 du^2 + d\theta^2}$$

$$u = t, \quad \theta = t \Rightarrow du = d\theta = dt$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{d\theta}{dt} = 1$$

$$S = \int_0^\pi \sqrt{a^2 + 1} dt = \sqrt{a^2 + 1} \cdot t \Big|_0^\pi = \sqrt{a^2 + 1} \cdot \pi$$

2. Temel Form

Bir M yüzeyinde, $P \in M$, $\vec{v}, \vec{w} \in T_P M$ izen

$$\Pi_P = T_P M \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\vec{w} \rightarrow \Pi_P(\vec{w}) = \langle S(\vec{w}), \vec{w} \rangle_P$$

$X(u, v)$ yüzeyin parametrik denklemleri

$\alpha(t) = X(u(t), v(t))$ parametrik eğri

$$\Pi(\alpha', \alpha') = \langle S(\alpha'(t)), \alpha'(t) \rangle$$

$$= \langle S\left(X_u \frac{du}{dt} + X_v \frac{dv}{dt}\right), X_u \frac{du}{dt} + X_v \frac{dv}{dt} \rangle$$

$$= \left\langle \frac{S(X_u)}{-\nabla_{X_u} N} \frac{du}{dt} + \frac{S(X_v)}{-\nabla_{X_v} N} \frac{dv}{dt}, X_u \frac{du}{dt} + X_v \frac{dv}{dt} \right\rangle$$

$$= \left\langle -N_u \frac{du}{dt} - N_v \frac{dv}{dt}, X_u \frac{du}{dt} + X_v \frac{dv}{dt} \right\rangle$$

$$= -\langle N_u, X_u \rangle \left(\frac{du}{dt}\right)^2 - 2\langle N_u, X_v \rangle \frac{du}{dt} \cdot \frac{dv}{dt} - \langle N_v, X_v \rangle \left(\frac{dv}{dt}\right)^2$$

$$e = \langle S(X_u), X_u \rangle = \langle -\nabla_{X_u} N, X_u \rangle = -\langle N_u, X_u \rangle = \langle N, X_{uu} \rangle$$

$$f = \langle S(X_u), X_v \rangle = -\langle N_u, X_v \rangle$$

$$g = \langle -\nabla_{X_v} N, X_v \rangle = -\langle N_v, X_v \rangle$$

$$II = e(du)^2 + 2f du dv + g(dv)^2 \quad \text{yüzeyin ikinci temel formu}$$

Ör Aşağıdaki veriler yardımıyla P noktesinin karakterlerini belirtiniz.

i) M_1 , $k_1(P) = 3$, $k_2(P) = 3$, $k_1, k_2 < 0$ old. Hiperbolik nok.

ii) M_2 , $k_1(P) = \mathbb{R}^3$, $k_2 = \mathbb{R}^3$, $(u, v) \neq (0, 0)$, $k_1, k_2 > 0$ old. eliptik

iii) M_3 , $k_1(P) = 15$, $H(P) = 4$, $k_1(P) > 0$ old. eliptik

iv) M_4 , $k(P) = -5$, $H(P) = 2$, $k(P) < 5$ hiperbolik

v) M_5 , $k(P) = 0$, $H(P) = 0$, k_1 veya $k_2 = 0$ old. $k(P) = 0 \Rightarrow$ Parabolik

$k_1 = k_2 = 0$ ise düzlemsel nokte

Yüzeylerde Özel Eğriler

Tanım: $\alpha: I \rightarrow M \subset E^3$ yüzeyinde bir regüler eğri ve S , M 'nin şekil operatörü olsun.

$$\boxed{S(\alpha') = \lambda \cdot \alpha'} \Rightarrow \alpha \text{ ye } M \text{ nin asli eğrisi (asal eğri, eğrilik çetresi) dır.}$$

Not: Eğer M 'nin her noktası umbilik noktası ise

$$S = \lambda \cdot I_2$$

Dolayısıyla M 'nin regüler her eğrisi için $S(\alpha') = \lambda \alpha'$ olduğundan α bir asli eğridir.

Ör $S = -\frac{1}{r} I_2$; $\alpha: I \rightarrow S_0^2(r)$ regüler eğrisi aynı zamanda bir asli eğridir.

Tanım: $M \subset E^3$ uzayında bir yüzey ve $P \in M$ noktasında $v_P \neq 0 \in T_P M$ vektörünün normal eğrilik
 $\kappa(v_P) = \langle S(v_P), v_P \rangle = 0 \Rightarrow v_P$ ye bir M yüzeyinin P noktasındaki asimptotik yönü - doğrultusu dır.

Önerme: $P \in M \subset E^3$ yüzeyinin bir noktası olsun.

- 1) $\kappa(P) > 0 \Rightarrow M$ 'nin P noktasında asimptotik yönleri yoktur.
- 2) $\kappa(P) < 0 \Rightarrow P$ 'de tam olarak iki tane asimptotik yön var.
- 3) $\kappa(P) = 0 \Rightarrow$ a) Eğer P düzlemsel nokta $\Rightarrow$ Her yön asimptotik yön
b) Eğer P parabolik nokta $\Rightarrow$ Bir tane asimptotik yön var

κ sabit $\kappa(P) > 0$ (1)

Silindirik $\kappa(P) = 0$ ($\kappa_1 = 0$
 $\kappa_2 \neq 0$) (3b)

Hiperbolik yüzey (2)

1) $X(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v)$ kımı yüzeyinin sekil operatör matrisini, Gauss, ardalan ve asli eğrileri bulunuz.

$$X_u = (-v \sin u, v \cos u, 0)$$

$$X_v = (\cos u, \sin u, 1)$$

$$X_u \times X_v = \begin{vmatrix} -v \sin u & v \cos u & 0 \\ \cos u & \sin u & 1 \end{vmatrix} = (v \cos u, v \sin u, -v)$$

$$\|X_u \times X_v\| = \sqrt{v^2 \cos^2 u + v^2 \sin^2 u + v^2} = v\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow N = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos u, \sin u, -1)$$

$$S(X_u) = -\nabla_{X_u} N = -N_u = -\frac{1}{\sqrt{2}} (-\sin u, \cos u, 0)$$

$$\Rightarrow S(X_u) = \frac{-1}{\sqrt{2}v} X_u + 0 X_v$$

$$S(X_v) = -\nabla_{X_v} N = -N_v = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \langle S(X_u), X_u \rangle &= a \\ \langle S(X_u), X_v \rangle &= b \\ \langle S(X_v), X_u \rangle &= c \\ \langle S(X_v), X_v \rangle &= d \end{aligned} \right\} \rightarrow S = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow S = \begin{bmatrix} \frac{-1}{2v} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(S) = k = 0 \rightarrow \text{Gauss eğriliği}$$

$$\frac{\text{İz}(S)}{2} = H = \frac{-1}{2\sqrt{2}v} \rightarrow \text{ardalanma eğriliği}$$

$$k_1 = \frac{-1}{\sqrt{2}v}, \quad k_2 = 0$$

2) M: $z=xy$ çember yüzeyi mangır yaması ile $X(u, v) = (u, v, uv)$ şeklinde ifade edilebilir. Bu yüzeyin Gauss ve ardalanma eğriliğini bulunuz.

$$X_u = (1, 0, v)$$

$$X_v = (0, 1, u)$$

$$E = \langle X_u, X_u \rangle = 1 + v^2$$

$$F = \langle X_u, X_v \rangle = uv$$

$$G = \langle X_v, X_v \rangle = 1 + u^2$$

$$[I] = ds^2 = (1 + v^2) du^2 + 2uv du dv + (1 + u^2) dv^2$$

$$X_u \times X_v = (-1, -u, 1) \quad , \quad \|X_u \times X_v\| = \sqrt{1 + u^2 + v^2}$$

$$N = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}} (-1, -u, 1)$$

$$\left. \begin{array}{l} X_{uu} = (0, 0, 0) \\ X_{uv} = (0, 0, 1) \\ X_{vv} = (0, 0, 0) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} e = \langle X_{uu}, N \rangle = 0 \\ f = \langle X_{uv}, N \rangle = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2 + v^2}} \\ g = \langle X_{vv}, N \rangle = 0 \end{array}$$

$$k = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{-\frac{1}{1 + u^2 + v^2}}{(1 + u^2)(1 + v^2) - u^2v^2} = -\frac{1}{(1 + u^2 + v^2)^2}$$

$$H = \frac{eG - Eg - 2fF}{2(EG - F^2)} = \frac{-uv}{(1 + u^2 + v^2)^{3/2}}$$

3) $X(u, v) = (u^2, uv, v^2)$, $u > 0$ ve $v > 0$ yazarsak I temel formunu bulabiliriz ve bu metrikten tersini buluruz.

$$\left. \begin{array}{l} X_u = (2u, v, 0) \\ X_v = (0, u, 2v) \end{array} \right\} \begin{array}{l} g_{11} = E = \langle X_u, X_u \rangle = 4u^2 + v^2 \\ g_{12} = F = \langle X_u, X_v \rangle = uv \\ g_{22} = G = \langle X_v, X_v \rangle = u^2 + 4v^2 \end{array}$$

$$[I] = \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4u^2 + v^2 & uv \\ uv & u^2 + 4v^2 \end{bmatrix}$$

$$I = ds^2 = (4u^2 + v^2) du^2 + 2uv du dv + (u^2 + 4v^2) dv^2$$

$$[I]^{-1} = \begin{bmatrix} u^2 + uv^2 & -uv \\ -uv & 4u^2 + v^2 \end{bmatrix}$$

4) M'nin iki farklı Parametrizasyonu

$$\Phi(u, v) = (u+v, u-v, uv)$$

$$\chi(r, \theta) = (r, \theta, \frac{1}{4}(r^2 - \theta^2))$$

olsun.

a) Her iki Parametrizasyonu için I form katsayıları ve yay elementini yazın.

$$\left. \begin{array}{l} \Phi_u = (1, 1, v) \\ \Phi_v = (1, -1, u) \end{array} \right\} \begin{array}{l} E = \langle \Phi_u, \Phi_u \rangle = 2 + v^2 \\ F = \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle = uv \\ G = \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle = 2 + u^2 \end{array}$$

$$dS_\Phi^2 = I_\Phi = (2 + v^2) du^2 + 2uv du dv + (2 + u^2) dv^2$$

$$\left. \begin{array}{l} \chi_r = (1, 0, \frac{r}{2}) \\ \chi_\theta = (0, 1, -\frac{\theta}{2}) \end{array} \right\} \begin{array}{l} E = 1 + \frac{r^2}{4} \\ F = -\frac{r\theta}{4} \\ G = 1 + \frac{\theta^2}{4} \end{array}$$

$$dS_\chi^2 = (1 + \frac{r^2}{4}) dr^2 - \frac{2r\theta}{4} dr d\theta + (1 + \frac{\theta^2}{4}) d\theta^2$$

b) M üzerinde $\alpha(t) = (t, t, 0)$ eğriinin her iki parametrizasyonu göre $\alpha'(0)$, $\alpha'(1)$ vektörleri yay vektörlerinin eşit olduğunu gösteriniz.

$$\begin{aligned} \alpha(t) = (t, t, 0) &= \Phi(u(t), v(t)) \\ &= \Phi(u(t) + v(t), u(t) - v(t), u(t) \cdot v(t)) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} u(t) + v(t) = t \\ u(t) - v(t) = t \\ u(t) \cdot v(t) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} u(t) = t \\ v(t) = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} du = dt \\ dv = 0 \end{array}$$

Diğer Parametrizasyon için

$$\alpha(t) = (t, t, 0) = \chi(r(t), \theta(t)) = (r(t), \theta(t), \frac{1}{4}(r^2(t) - \theta^2(t)))$$

$$r(t) = t, \quad \theta(t) = t \rightarrow dr = dt, \quad d\theta = dt$$

$$\Rightarrow s = \int_0^1 \sqrt{\left(1 + \frac{t^2}{4}\right)^2 - \frac{t \cdot t}{2} \cdot 1 + \left(\frac{1+t^2}{1}\right)^2} dt$$

$$= \int_0^1 \sqrt{2} dt = \sqrt{2}$$

5) $x^2 + y^2 = 1$ Silindri için $\alpha(t) = (\cos t, \sin t, t)$ helis eğrisi geodetik midir?

$$\alpha'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$$

$$\alpha''(t) = (-\cos t, -\sin t, 0)$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \rightarrow \nabla f = (2x, 2y, 0)$$

$$\|\nabla f\| = \sqrt{4x^2 + 4y^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2$$

$$N = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} = (x, y, 0); \quad N|_{\alpha(t)} = (\cos t, \sin t, 0)$$

$$\Rightarrow N|_{\alpha(t)} = -\alpha''(t) \Rightarrow N|_{\alpha(t)} \parallel \alpha''(t)$$

$\Rightarrow \alpha$ geodetiktir.

6) M yüzeyinin Parametrisasyonu $\Phi(u, v) = (u+v, u-v, uv)$ o.b. yüzey üzerindeki $\Phi(t, t^2) = \alpha(t)$ eğrisinin teget vektör boyunca yüzeyin II temel formunu hesaplayın.

$$\Phi_u = (1, 1, v) \quad , \quad \Phi_{uu} = (0, 0, 0) \quad , \quad \Phi_{uv} = (0, 0, 1)$$

$$\Phi_v = (1, -1, u) \quad , \quad \Phi_{vv} = (0, 0, 0)$$

$$N = \frac{\Phi_u \times \Phi_v}{\|\Phi_u \times \Phi_v\|} = \frac{1}{\sqrt{2(1+u^2+v^2)}} (u+v, u-v, -2)$$

$$\left. \begin{aligned} e &= \langle \Phi_{uu}, N \rangle = 0 \\ f &= \langle \Phi_{uv}, N \rangle = \frac{-2}{\sqrt{2(1+u^2+v^2)}} \\ g &= \langle \Phi_{vv}, N \rangle = 0 \end{aligned} \right\} I(\alpha'(t)) = ?$$

$$\Phi(t, t^2) = \alpha(t)$$

$$u(t) = t \quad , \quad v(t) = t^2$$

$$du = dt \quad , \quad dv = 2t dt$$

$$I(\alpha'(t)) = e du^2 + 2f du dv + g dv^2 = \frac{-8t dt^2}{\sqrt{2(1+t^2+t^4)}}$$

7) $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\alpha(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \sqrt{2}t, \sin \sqrt{2}t, 1)$ eğrisinin S^2 küresi üzerinde olduğunu gösteriniz. Ayrıca α 'nın asimptotik eğri ve geodetik eğri olup olmadığını inceleyiniz.

$$\frac{2}{4} \cos^2 \sqrt{2}t + \frac{2}{4} \sin^2 \sqrt{2}t + \frac{2}{4} = 1 \quad \text{old. } \alpha, S^2 \text{ üzerindedir.}$$

$$S^2 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \}$$

$$\nabla g = (2x, 2y, 2z) \rightarrow \|\nabla g\| = \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2} = 2 \rightarrow N = (x, y, z)$$

$$N|_{\alpha(t)} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \sqrt{2}t, \sin \sqrt{2}t, 1)$$

$$\alpha'(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} (-\sqrt{2} \sin \sqrt{2}t, \sqrt{2} \cos \sqrt{2}t, 0) = (-\sin \sqrt{2}t, \cos \sqrt{2}t, 0)$$

$$\alpha''(t) = (-\sqrt{2} \cos \sqrt{2}t, -\sqrt{2} \sin \sqrt{2}t, 0)$$

$$\rightarrow N|_{\alpha(t)} \nparallel \alpha'' \rightarrow \alpha \text{ geodetik değildir.}$$

$$\rightarrow \langle N, \alpha'' \rangle = -1 \neq 0$$

$$\Rightarrow \alpha \text{ asimptotik eğri değildir.}$$

Yüzey Alanları

E^3 Öklid uzayından bir M yüzeyi ve $\Phi: U \subset E^2 \rightarrow E^3$ regüler yamur verilsin. Bir $R \subseteq U$ bölgesine göre Φ yüzey yamurusunun $\Phi(R)$ Parçasının alanı $A_\Phi(R)$ ile gösterilir. ve

$$A_\Phi(R) = \iint_R \|\Phi_u \times \Phi_v\| du dv = \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} \sqrt{EG - F^2} du dv$$

ile tanımlanır.

* Bir yüzey yamurusunun alanı, Parametrisasyondan bağımsızdır.

Ör $\Phi(u, \vartheta) = (\vartheta \cos u, \vartheta \sin u, \vartheta)$, $0 \leq u \leq 2\pi$, $0 \leq \vartheta \leq 1$ Parametrik ifadesiyle verilen M yüzeyinin yüzey alanını bulunuz.

$$\Phi_u = (-\vartheta \sin u, \vartheta \cos u, 0)$$

$$\Phi_v = (\cos u, \sin u, 1)$$

$$\Phi_u \times \Phi_v = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ -\vartheta \sin u & \vartheta \cos u & 0 \\ \cos u & \sin u & 1 \end{vmatrix} = (\vartheta \cos u, \vartheta \sin u, \vartheta)$$

$$\|\Phi_u \times \Phi_v\| = \sqrt{\vartheta^2 \cos^2 u + \vartheta^2 \sin^2 u + \vartheta^2} = \sqrt{2} \vartheta$$

$$A_\Phi(M) = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \|\Phi_u \times \Phi_v\| du dv$$

$$= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sqrt{2} \vartheta du dv$$

$$= \int_0^1 \sqrt{2} \vartheta u \Big|_0^{2\pi} dv$$

$$= \int_0^1 \sqrt{2} \vartheta 2\pi dv$$

$$= 2\sqrt{2} \pi \frac{\vartheta^2}{2} \Big|_0^1 = \sqrt{2} \pi b^2$$

İyi

$$\left. \begin{aligned} E &= \langle \Phi_u, \Phi_u \rangle = \vartheta^2 \\ F &= \langle \Phi_u, \Phi_v \rangle = 0 \\ G &= \langle \Phi_v, \Phi_v \rangle = 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sqrt{EG - F^2} = \sqrt{2\vartheta^2} = \sqrt{2} \vartheta$$

8) $X(u, v) = (u, v, u^2 \cdot v^2)$ parametre karşılığı ile verilen m yüzeyi üzerindeki $\alpha(t) = X(t, t)$ eğrisinin asimptotik ve geodetik eğri olup olmadığını araştırınız.

$$\left. \begin{array}{l} X_u = (1, 0, 2uv) \\ X_v = (0, 1, -2v) \end{array} \right\} \Rightarrow X_u \times X_v = (-2u, 2u, 1)$$

$$N = \frac{X_u \times X_v}{\|X_u \times X_v\|} = \frac{1}{\sqrt{1+4u^2+4v^2}} (-2u, 2u, 1)$$

$$\alpha(t) = X(t, t) = (t, t, 0)$$

$$N|_{\alpha(t)} = \frac{1}{\sqrt{1+8t^2}} (-2t, 2t, 1)$$

$$\Rightarrow \alpha(t) = (t, t, 1)$$

$$\alpha'(t) = (1, 1, 0)$$

$$\alpha''(t) = (0, 0, 0) \Rightarrow \alpha'' = 0 \text{ old. hem geodetik hem de asimptotik eğridir.}$$

9) $X(u, v) = (r \sin u, (R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v)$ $-\pi \leq u \leq \pi, -\pi \leq v \leq \pi$ Tor yüzeyinin yüzey alanını hesaplayınız.

$$X_u = (r \cos u, -r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v)$$

$$X_v = (0, -(R + r \cos u) \sin v, (R + r \cos u) \cos v)$$

$$\begin{aligned} E = \langle X_u, X_u \rangle &= r^2 \cos^2 u + r^2 \cos^2 v \sin^2 u + r^2 \sin^2 u \sin^2 v \\ &= r^2 (\cos^2 u + \sin^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v)) = r^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F = \langle X_v, X_u \rangle &= (R + r \cos u) r \sin u \sin v \cos v - (R + r \cos u) r \sin u \sin v \cos v \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$G = \langle X_v, X_v \rangle = (R + r \cos u)^2$$

$$\begin{aligned} A_s &= \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} r (R + r \cos u)^2 du dv \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (rR + r^2 \sin u) \Big|_{-\pi}^{\pi} dv \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} 2rR\pi dv \end{aligned}$$

$$= 2rR\pi v \Big|_{-\pi}^{\pi}$$

$$\Rightarrow \boxed{4\pi^2 r R}$$

1d) $\Phi(u, v) = (u, v^2, v)$ yüzeyinin seçil operatörünü bulun. Gauss ve ortalam eğriliklerini bulun.

$$\left. \begin{array}{l} \Phi_u = (1, 0, 0) \\ \Phi_v = (0, 2v, 1) \end{array} \right\} \Phi_u \times \Phi_v = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2v & 1 \end{vmatrix} = (0, -1, 2v)$$

$$\|\Phi_u \times \Phi_v\| = \sqrt{1+4v^2}$$

$$N = \frac{1}{(1+4v^2)^{1/2}} (0, -1, 2v)$$

$$\rightarrow S(X_u) = -\nabla_{\Phi_u} N = -N_u = (0, 0, 0) = 0 \cdot \Phi_u + 0 \cdot \Phi_v$$

$$\rightarrow S(X_v) = -\nabla_{\Phi_v} N = N_v =$$

$$N = (0, -(1+4v^2)^{-1/2}, 2v(1+4v^2)^{-1/2})$$

$$\Rightarrow N_v = \left(0, \frac{4v}{(1+4v^2)^{3/2}}, \frac{2}{(1+4v^2)^{3/2}} \right) = 0 \cdot \Phi_u + \frac{2}{(1+4v^2)^{3/2}} \Phi_v$$

$$\Rightarrow S = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{(1+4v^2)^{3/2}} \end{bmatrix} \Rightarrow \det(S) = 0 \rightarrow \text{Gauss} = 0$$

$$H = \frac{\text{tr}(S)}{2} = \frac{1}{(1+4v^2)^{3/2}} \rightarrow \text{ortalama eğrilik}$$

Alıştırma 1

$\Phi(u, v) = (2u, 2v, \frac{1}{u}(u^2 - v^2))$ yüzeyinin seçil operatör matrisi yardımıyla Gauss ve ortalama eğriliklerini hesaplayınız.

